CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 91 a 135

91. Resposta correta: B

C 3 H 9

a) (F) A pirâmide utilizada para representar o fluxo de energia em uma cadeia trófica é a pirâmide de energia, e não a de biomassa.

b) (V) A medida da biomassa é feita em um determinado instante e, por não considerar o fator tempo, pode retratar um momento no qual a biomassa de zooplâncton é maior do que a de fitoplâncton, formando uma pirâmide invertida.

c) (F) A pirâmide utilizada para representar o consumo de energia a cada nível trófico é a pirâmide de energia, e não a de biomassa.

d) (F) A pirâmide de biomassa pode ser representada de forma invertida porque não considera as taxas de predação. Como representa um cenário em determinado momento (não levando em consideração o fator tempo), ela pode representar um momento de alta taxa de predação do fitoplâncton por parte do zooplâncton, tornando a pirâmide invertida.

e) (F) A pirâmide utilizada para representar o número de indivíduos em cada nível trófico é a pirâmide de números, e não a de biomassa.

92. Resposta correta: E

C 5 H 19

a) (F) O processo de flotação é o método de separação baseado na diferença de densidade entre as substâncias. Assim, essa técnica é usada para separar misturas heterogêneas (sólido-líquido), em que o sólido flota (flutua) na superfície do líquido, possibilitando a remoção do primeiro. Dessa forma, esse tipo de processo não é útil para separar misturas homogêneas (sólido-líquido), como é o caso da solução do princípio ativo em etanol.

b) (F) A decantação é uma técnica de separação de componentes de misturas heterogêneas (sólido-líquido) baseada na ação da gravidade. Nesse caso, a mistura permanece em repouso até que o sólido se deposite. No caso descrito no texto, a mistura é homogênea e, portanto, não pode ser separada por decantação.

c) (F) A centrifugação é uma técnica de separação que envolve o uso de um equipamento conhecido como centrífuga, em que a mistura heterogênea (sólido-líquido) é submetida à rotação acelerada, o que faz com que a fase sólida seja empurrada para as extremidades do recipiente por ação da força centrífuga. Assim, a solução do princípio ativo descrita no texto, que é uma mistura homogênea, não pode ser separada por essa técnica.

d) (F) A separação magnética é um processo em que se utiliza um ímã para separar substâncias que apresentam propriedades ferromagnéticas (ou paramagnéticas, em alguns casos) de substâncias que não possuem essas propriedades. Então, observando que as propriedades magnéticas do principio ativo não são informadas, não se deve utilizar esse método de separação.

e) (V) A mistura entre o princípio ativo e o etanol é homogênea (sólido-líquido). Esse tipo de mistura é separado por destilação simples, pois permite recuperar tanto o componente líquido (etanol) quanto o sólido (princípio ativo). A destilação simples é uma técnica de separação que se baseia na diferença dos pontos de ebulição dos componentes da mistura. Assim, a mistura homogênea é aquecida até a total evaporação do componente líquido. Após formar vapor, o gás é condensado em outro recipiente, permitindo a recuperação do solvente na forma líquida. Por fim, ao final do processo, o componente sólido, que tem ponto de ebulição mais alto, é recuperado no recipiente inicial em que a mistura se encontrava.

93. Resposta correta: C

C 1 H 4

a) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o fluxo de água e a variação da altura do eixo leste.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot \Delta h}{\Delta t} = \frac{28\,000 \cdot 10 \cdot 304}{1} \cong 8{,}5 \cdot 10^7 \text{ W}$$

b) (F) Possivelmente, o aluno utilizou as diferenças entre os fluxos de água e as variações de altura da água dos eixos.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot \Delta h}{\Delta t} = \frac{(99\,000 - 28\,000) \cdot 10 \cdot (304 - 164)}{1} \cong 9{,}9 \cdot 10^7 \text{ W}$$

c) (V) Considerando que as bombas precisarão transportar 99 m^3 de água (correspondentes a 99000 kg) a cada segundo, aplica-se a definição de potência.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

$$P = \frac{m \cdot g \cdot \Delta h}{\Delta t}$$

$$P = \frac{99\,000 \cdot 10 \cdot 164}{1}$$

$$P = 162\,360\,000 \text{ W} \cong 1{,}6 \cdot 10^8 \text{ W}$$

d)(F) Possivelmente, o aluno utilizou o fluxo total de água da transposição.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot \Delta h}{\Delta t} = \frac{127\,000 \cdot 10 \cdot 164}{1} \cong 2{,}1 \cdot 10^8 \text{ W}$$

e)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a variação de altura do eixo leste.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot \Delta h}{\Delta t} = \frac{99\,000 \cdot 10 \cdot 304}{1} \cong 3 \cdot 10^8 \text{ W}$$

94. Resposta correta: E

C 7 H 24

a)(F) A esterificação é uma reação química entre um ácido carboxílico e um álcool, formando um éster e água.

b)(F) Nas reações de saponificação, um éster reage em meio aquoso com uma base forte, ou seja, é uma hidrólise alcalina.

c)(F) A hidrólise ácida é a reação inversa da reação de esterificação, em que se emprega um ácido como catalisador. No caso da reação apresentada, a reação é catalisada por um metal sólido, o níquel. Além disso, na hidrólise ácida, os produtos são um ácido carboxílico e um álcool.

d)(F) A reação de oxidação é aquela em que há aumento do Nox do carbono, que pode ocorrer por aumento do número de oxigênios ou diminuição do número de hidrogênios da molécula orgânica. Apesar de o ácido graxo da reação ser classificado como um lipídio, não ocorre a oxidação da molécula, pois o número de átomos de hidrogênio na molécula aumenta.

e)(V) Na hidrogenação catalítica, a adição de H_2 (gás hidrogênio) é feita na presença de um catalisador sólido (geralmente níquel ou platina), diminuindo o grau de insaturação da substância e, consequentemente, deixando-a mais saturada. A hidrogenação de ácidos graxos, especificamente, é uma reação química que consiste na adição de hidrogênio nas ligações duplas dos grupos acil insaturados. Essa reação é de grande importância para a indústria, pois permite a conversão de óleo líquido em gorduras plásticas para a produção de margarinas, gorduras e outros produtos semissólidos.

95. Resposta correta: A

C 3 H 11

a)(V) O texto destaca a possibilidade do uso da técnica de edição genética conhecida como CRISPR-Cas 9 para alteração da expressão gênica, ou seja, realizar modificações genéticas nas cadeias de DNA ou gerar rearranjos genômicos. Além disso, o texto menciona que o grande avanço da técnica, quando usada em seres humanos, é permitir a prevenção de diversas doenças hereditárias.

b)(F) A alternativa se refere à técnica central da tecnologia do DNA recombinante. Nessa técnica, chamada de clonagem de DNA, ocorre a produção de inúmeras cópias idênticas de um mesmo trecho da molécula de DNA previamente isolado. No entanto, o texto menciona a edição genética que possibilita prevenção de diversas doenças hereditárias.

c)(F) A técnica de edição genética gera organismos diferentes dos transgênicos, já que nos alimentos transgênicos são implantados genes de outras espécies. Além disso, embora o texto mencione aplicações dessa técnica no agronegócio, a questão solicita possibilidades do uso dela em seres humanos.

d)(F) A alternativa se refere à técnica molecular utilizada para confirmar a paternidade a partir do exame de DNA, já que o código genético de um filho é gerado a partir de metade dos cromossomos da mãe e de metade dos cromossomos do pai. Assim, basta comparar as sequências de DNA (alelos) entre os indivíduos. Contudo, a técnica de edição genética mencionada no texto não é utilizada para esse fim.

e)(F) O texto menciona a possibilidade de editar o DNA humano, mas deixa explícito que modificações genéticas em seres humanos por motivos puramente estéticos têm causado preocupação quanto às possíveis consequências. Em muitos países, como no Brasil, não há uma regulamentação específica para o uso da CRISPR-Cas 9, mas fazer testes genéticos em embriões é uma questão ética complexa.

96. Resposta correta: C

C 2 H 6

a)(F) Possivelmente, o aluno dividiu o deslocamento pela largura do veículo em vez de multiplicar.

$$A = \frac{139{,}5}{1{,}2} \cong 116{,}3 \text{ m}^2$$

b)(F) Possivelmente, o aluno calculou apenas o deslocamento do cortador de grama, desconsiderando que a unidade de medida obtida é de comprimento, e não de área.

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2} \Rightarrow \Delta s = \frac{6{,}2 \cdot 45}{2} = 139{,}5 \text{ m}$$

c)(V) Considerando que 162 km/s equivalem a 162 : 3,6 = 45 m/s, calcula-se a aceleração do cortador de gramas para que ele atinja 45 m/s em 6,2 segundos partindo do repouso.

$v_m = M_v$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2}$$

$$\frac{\Delta s}{6{,}2} = \frac{45 + 0}{2}$$

$$\Delta s = \frac{6{,}2 \cdot 45}{2} = 139{,}5 \text{ m}$$

Então, a área coberta pelo cortador de grama é igual a 139,5 · 1,2 = 167,4 m².

d)(F) Possivelmente, o aluno considerou que o movimento é uniforme em vez de acelerado.

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta s = v \cdot \Delta t = 45 \cdot 6{,}2 = 279\ m$$

$$A = 279 \cdot 1{,}2 = 334{,}8\ m^2$$

e)(F) Possivelmente, o aluno não converteu a velocidade de km/h para m/s.

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2} \Rightarrow \Delta s = 6{,}2 \cdot \frac{162}{2} = 502{,}2\ m$$

$$A = 502{,}2 \cdot 1{,}2 \cong 602{,}6\ m^2$$

97. Resposta correta: E

C 6 H 21

a)(F) Possivelmente, o aluno deduziu que o processo de eletrização só ocorre quando dois materiais condutores se atritam.

b)(F) Possivelmente, o aluno deduziu que o processo de eletrização só ocorre quando um dos objetos que entraram em contato já estava eletrizado.

c)(F) Possivelmente, o aluno deduziu que o processo de eletrização só não ocorre quando um dos objetos que entraram em contato é isolante elétrico.

d)(F) Possivelmente, o aluno deduziu que o processo de eletrização só ocorre quando há atrito entre os objetos.

e)(V) No experimento I, as esferas são feitas do mesmo material condutor e estão inicialmente neutras, o que impede a eletrização por atrito. Portanto, as folhas de alumínio não irão se mover. No experimento II, o objeto encostado na esfera está eletricamente carregado, fazendo com que ela seja eletrizada por contato. Dessa forma, as folhas se repulsam, pois estão conectadas à esfera por um fio condutor. No experimento III, há atrito entre dois materiais diferentes, causando uma eletrização por atrito na esfera do eletroscópio. Assim, as folhas ficam eletrizadas com cargas de mesmo sinal, repelindo-se.

98. Resposta correta: B

C 7 H 24

a)(F) O dióxido de silício é um composto covalente, uma macromolécula formada por uma estrutura de rede com um número muito grande ou indeterminado de átomos que se combinam por ligações covalentes. Entretanto, os óxidos de ferro, cálcio e magnésio são compostos formados por íons atraídos por força eletrostática, ou seja, são compostos iônicos.

b)(V) Os componentes da poeira lunar são classificados como óxido – uma importante função inorgânica – e, portanto, são todos compostos inorgânicos. Óxido é todo composto químico formado por oxigênio e outro elemento menos eletronegativo. O SiO_2 é um óxido molecular, pois os átomos de oxigênio estão combinados com um elemento não metálico. Os demais óxidos mencionados no texto são formados por átomos de oxigênio combinados com elementos metálicos e, por isso, são óxidos iônicos.

c)(F) Os óxidos de ferro, cálcio e magnésio são compostos iônicos, mas o SiO_2 não.

d)(F) Composto metálico é qualquer composto formado por um ou vários tipos de metais unidos por ligações metálicas formando um sólido cristalino. De acordo com o texto, as substâncias que compõem a poeira lunar são óxidos. Esses são compostos binários, ou seja, são substâncias formadas pela combinação de dois elementos, sendo um deles obrigatoriamente o oxigênio, pois é o mais eletronegativo entre eles. Como este não é um elemento metálico, não é correto classificar os componentes da poeira lunar como compostos metálicos.

e)(F) A nitroglicerina é um composto orgânico, pois em sua estrutura estão presentes átomos de carbono formando cadeias e ligados ao hidrogênio. A nitrocelulose é um polímero artificial e também é formada por cadeias carbônicas, por isso tem um caráter orgânico. Contudo, os compostos da poeira lunar são óxidos e, portanto, compostos inorgânicos.

99. Resposta correta: B

C 3 H 9

a)(F) As espécies produtoras são os organismos autótrofos, fotossintetizantes e quimiossintetizantes. Apesar de toda a comunidade biótica da área atingida sofrer os impactos do vazamento, no texto são citadas apenas as espécies heterótrofas.

b)(V) A pesquisa analisou espécies animais, seres heterótrofos que atuam como consumidores nas cadeias alimentares.

c)(F) Os decompositores, que são principalmente os fungos e as bactérias, não são mencionados no texto.

d)(F) Apenas espécies consumidoras foram indicadas no texto.

e)(F) Todas as espécies abordadas no texto são consumidoras.

100. Resposta correta: B

C 6 H 20

a)(F) Para que a força peso de um objeto seja nula, a força de atração gravitacional que atua nele deve ser nula, o que não ocorre com objetos que orbitam a Terra.

b)(V) Quando a força resultante em um objeto é a força de atração gravitacional, ele está em queda livre. Então, se esse objeto está realizando um movimento circular uniforme ao redor da Terra, chama-se essa resultante de centrípeta, e é dito que ele está em órbita, que é uma situação em que ocorre a imponderabilidade.

c)(F) Chama-se de força peso de um objeto a ação da atração gravitacional que atua nele. Assim, essas duas definições abordam a mesma força, o que significa que não são forças opostas.

d)(F) Quando um objeto está em órbita, a força resultante centrípeta é a força de atração gravitacional, e, portanto, essas não podem se anular.

e)(F) A resultante centrípeta de um objeto em órbita é a força de atração gravitacional que atua nele. Portanto, sabendo que essa força de atração também é chamada de força peso, conclui-se que essas definições abordam a mesma força, não se tratando de vetores perpendiculares.

101. Resposta correta: E

C 3 H 8

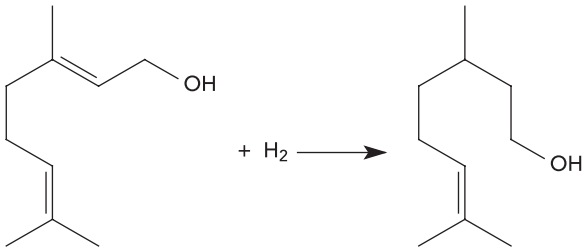
a)(F) O Nox dos carbonos da dupla ligação diminui, caracterizando uma reação de redução, mas não há liberação de uma molécula de água na reação, e sim adição de uma molécula de H_2.

b)(F) Nas reações de substituição, um elemento substitui outro, o que não ocorre na transformação apresentada. Além disso, o β-citronelol pertence à função álcool, e não à fenol.

c)(F) O Nox dos carbonos da dupla ligação diminui, o que caracteriza uma reação de redução, e não de oxidação. Além disso, o geraniol e o β-citronelol não são isômeros.

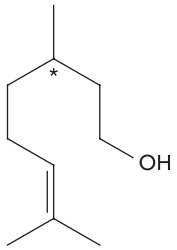
d)(F) Nas reações de eliminação, geralmente ocorre a formação de uma ligação dupla, e não o rompimento desta. Além disso, o β-citronelol pertence à função álcool, e não à enol.

e)(V) Na conversão do geraniol em β-citronelol, observa-se o rompimento de uma insaturação, decorrente da adição de átomos de hidrogênio nos átomos de carbono da dupla ligação.



Geraniol β-citronelol

O β-citronelol formado é um composto que apresenta um carbono assimétrico (quiral), indicado com um * na imagem a seguir.



β-citronelol

102. Resposta correta: C

C 3 H 9

a)(F) O aumento das áreas de plantação causa um aumento na fixação de nitrogênio no solo devido ao uso de fertilizantes, o que pode levar ao aumento da população de bactérias nitrificantes. Além disso, o processo de transformação do N_2 em NH_4^+ é de redução, já que o Nox do nitrogênio diminui de 0 no gás nitrogênio para –3 no íon amônio.

b)(F) Apesar de a contaminação das águas por resíduos agrícolas causar a eutrofização, o Nox do nitrogênio na forma de gás (N_2) é zero e, na forma de dióxido de hidrogênio (NO_2), é 4, o que indica uma oxidação. Um dos efeitos da eutrofização é a diminuição do oxigênio dissolvido nas águas, causando desequilíbrios no sistema aquático.

c)(V) Para atender à crescente demanda por alimentos, aumentou-se a quantidade de áreas plantadas e o uso de fertilizantes, os quais fornecem nitrogênio ao solo de forma assimilável. Assim, a concentração desse elemento no sistema terrestre aumentou consideravelmente nos últimos anos. Uma pequena parte desse nitrogênio fixado pela ação do ser humano é transformada em proteína ao longo da cadeia alimentar. Por outro lado, grandes quantidades desse composto são convertidas à forma de NO e de N_2O, não retornando na forma de N_2 e causando um desequilíbrio no ciclo do nitrogênio. Além disso, os gases NO e N_2O contribuem para o fenômeno da chuva ácida e para a intensificação do efeito estufa, impactando negativamente o meio ambiente.

d)(F) O amônio será mais facilmente convertido em amônia em solos mais alcalinos, e não mais ácidos. Considerando o equilíbrio a seguir, observa-se que, em pH mais elevado, no qual a concentração de OH^- é maior, o equilíbrio é favorecido no sentido de formação dos reagentes, fazendo com que a amônia predomine em relação ao amônio.

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

e)(F) O gás nitrogênio, por ser considerado inerte, não é consumido no processo de decomposição da matéria orgânica.

103. Resposta correta: D

C 4 H 15

a) (F) O crescimento das folhas é um processo que envolve a atuação do hormônio vegetal giberelina, e o AVG é um composto que inibe a atuação do etileno, não havendo assim relação desse composto com o processo de crescimento mencionado.

b) (F) O alongamento do caule é um processo que envolve a atuação dos hormônios vegetais auxina e giberelina, e o AVG é um composto que inibe a atuação do etileno. Portanto, não há relação desse composto com o alongamento mencionado.

c) (F) O processo de cicatrização do caule é relacionado à atuação do hormônio vegetal auxina, e o AVG é um composto que inibe a atuação do etileno; logo, não há relação desse composto com o processo de cicatrização de lesões no caule.

d) (V) A redução de 42% no teor de sacarose está relacionada ao retardamento da maturação do caule, já que o composto AVG é um inibidor de etileno, hormônio vegetal envolvido no processo de amadurecimento de plantas.

e) (F) O AVG é um composto que inibe a atuação do etileno, hormônio envolvido no amadurecimento das plantas e na abscisão (queda) das folhas. Assim, O AVG atua prolongando, e não retardando a retenção das folhas pela planta.

104. Resposta correta: C

C 2 H 6

a) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a tensão elétrica no capacitor é a mesma que atua no resistor.

$V_{capacitor} = V_{resistor} = 8 \cdot 0{,}5 = 4\ V$

$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = 10 \cdot 4 = 40\ \mu C \Rightarrow t = 0{,}5\ s$

b) (F) Possivelmente, o aluno deduziu que a tensão da bateria é dividida igualmente entre o resistor e o capacitor.

$V_{capacitor} = V_{resistor} = \frac{V_{bateria}}{2}$

$V_{capacitor} = \frac{12}{2} = 6\ V$

$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = 10 \cdot 6 = 60\ \mu C \Rightarrow t = 1\ s$

c) (V) Primeiramente, calcula-se a tensão elétrica (V_C) no capacitor.

$V_{bateria} = V_{capacitor} + V_{resistor}$

$12 = V_C + 8 \cdot 0{,}5$

$12 = V_C + 4$

$V_C = 8\ V$

Em seguida, aplica-se a equação da capacitância.

$C = \frac{Q}{V}$

$10 = \frac{Q}{8} \Rightarrow Q = 80\ \mu$

Assim, observando o gráfico, conclui-se que essa carga está mais próxima do instante correspondente a t = 1,5 s.

d) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que a tensão no capacitor é a mesma que atua na bateria:

$V_{capacitor} = V_{bateria} = 12\ V$

$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = 10 \cdot 12 = 120\ \mu C \Rightarrow t = 3\ s$

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a tensão elétrica (V_C) no capacitor como a soma entre a tensão que atua na bateria e a que atua no resistor.

$V_{capacitor} = V_{bateria} + V_{resistor}$

$V_C = 12 + 8 \cdot 0{,}5 = 16\ V$

$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = 10 \cdot 16 = 160\ \mu C \Rightarrow t = 6\ s$

105. Resposta correta: B

C 3 H 11

a) (F) A absorção do princípio ativo de cada medicamento não é alterada a partir dos exames farmacogenéticos. O que se avalia é qual o princípio ativo mais eficiente para cada pessoa.

b) (V) Com a farmacogenética, é possível saber quais são os medicamentos mais eficientes para cada pessoa, uma vez que a resposta do organismo é variável.

c) (F) Os exames farmacogenéticos não avaliam mudanças necessárias no metabolismo do indivíduo, apenas indicam quais medicamentos são mais adequados a cada pessoa de acordo com o metabolismo dela.

d)(F) Os efeitos indesejáveis não são bloqueados, mas minimizados pelo uso do medicamento mais indicado para cada indivíduo a partir da avaliação farmacogenética.

e)(F) Com a farmacogenética, o que muda não é a resposta do organismo a um medicamento, mas o tipo de medicamento que deve ser utilizado para produzir a resposta desejada.

106. Resposta correta: B

C 1 H 1

a)(F) Possivelmente, o aluno somou a medida dos tubos citados.

$$f = \frac{n}{4L} \cdot v = \frac{1}{4 \cdot (0,4 + 0,17)} \cdot 340 \cong 405\ Hz$$

b)(V) A menor frequência fundamental corresponde ao maior comprimento de onda, pois essas grandezas são inversamente proporcionais. Assim, considerando que o tubo de maior comprimento mede 17 cm, que correspondem a 0,17 m, utiliza-se a equação da frequência para ondas estacionárias em tubos fechados.

$$f = \frac{n}{4L} \cdot v$$

$$f = \frac{1}{4 \cdot 0,17} \cdot 340 = 500\ Hz$$

c)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a equação para o tubo aberto.

$$f = \frac{n}{2L} \cdot v = \frac{1}{2 \cdot 0,17} \cdot 340 = 1000\ Hz$$

d)(F) Possivelmente, o aluno imaginou que a menor frequência fundamental fosse emitida pelo menor tubo.

$$f = \frac{n}{4L} \cdot v = \frac{1}{4 \cdot 0,04} \cdot 340 = 2\,125\ Hz$$

e)(F) Possivelmente, o aluno substitui pelo número de tubos a variável que representa o número de harmônico.

$$f = \frac{n}{4L} \cdot v = \frac{14}{4 \cdot 0,17} \cdot 340 = 7\,000\ Hz$$

107. Resposta correta: C

C 2 H 5

a)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a tensão de corte do LED vermelho como sendo a tensão sob a qual o resistor está submetido.

$$i = \frac{V}{R} = \frac{1,9}{50} = 0,038\ A$$

b)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a tensão de corte do LED azul como sendo a tensão sob a qual o resistor está submetido.

$$i = \frac{V}{R} = \frac{2,7}{50} = 0,054\ A$$

c)(V) Sabendo que a tensão elétrica total (V_T) do circuito equivale à soma entre a tensão no diodo (V_D) e a no resistor (V_R), tem-se:

$V_T = V_D + V_R$

$9 = 1,9 + V_R \Rightarrow V_R = 7,1\ V$

Então, aplica-se a 1ª Lei de Ohm para calcular a intensidade da corrente elétrica (i) do circuito.

$$V = R \cdot i \Rightarrow i = \frac{V}{R}$$

$$i = \frac{7,1}{50} = 0,142\ A$$

d)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou o fato de que parte da tensão elétrica é dissipada pelo LED.

$$i = \frac{V}{R} = \frac{9}{50} = 0,180\ A$$

e)(F) Possivelmente, o aluno somou a tensão de corte do LED à tensão elétrica da pilha em vez de subtrair.

$$i = \frac{V}{R} = \frac{9 + 1,9}{50} = 0,218\ A$$

108. Resposta correta: B

C 4 H 14

a)(F) O hábitat pode ser entendido como a área de ocorrência da espécie. O texto descreve que as espécies de urubu ocorrem nas Américas, enquanto os abutres estão no "Velho Mundo". Desse modo, estas espécies não compartilham o mesmo hábitat.

b)(V) O nicho ecológico consiste no conjunto das atividades de uma espécie, determinando o papel ecológico dela no ambiente. O texto descreve que ambas as aves são espécies necrófagas com papel importante nos seus respectivos ambientes. Desse modo, tem-se uma descrição de nichos ecológicos compartilhados entre urubus e abutres.

c) (F) O potencial biótico corresponde à curva de crescimento de uma população em condições ambientais ideais. O texto não trata da variação do número de indivíduos das espécies de aves citadas. Além disso, a curva de potencial biótico depende de fatores específicos, e não há dados no texto que permitam essa análise.

d)(F) A sucessão ecológica aborda a dinâmica de uma comunidade em um ecossistema, demonstrando a transformação na composição de espécies ao longo de um tempo, desde os organismos pioneiros até uma comunidade clímax. Logo, esse conceito não se aplica ao texto, que descreve apenas dois grupos de aves.

e)(F) A produção primária de um ecossistema pode ser associada à fotossíntese. O texto aborda animais, não mencionando vegetais autótrofos.

109. Resposta correta: B

C 1 H 4

a)(F) O sulfato de magnésio ($MgSO_4$) apresenta hidrólise do cátion Mg^{2+}, que irá produzir solução ácida, conforme a equação a seguir.

$Mg^{2+} + 2\ H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + 2\ H^+$

Assim, ocorre a diminuição do pH. O íon SO_4^{2-} é derivado de um ácido forte e, então, não hidrolisa.

b)(V) A calagem é feita com calcário, cujo principal componente é o carbonato de cálcio ($CaCO_3$), que em meio aquoso sofre dissociação iônica, conforme a equação a seguir.

$CaCO_3(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

Esse sal de base forte, $Ca(OH)_2$, e ácido fraco, H_2CO_3, sofre hidrólise, liberando íons OH^-, conforme a seguinte equação.

$CO_3^{2-} + 2\ H_2O \rightarrow H_2CO_3 + 2\ OH^-$

Assim, eleva-se o pH do meio e ocorre a precipitação do excesso de Mn. Portanto, entre as alternativas apresentadas, o uso de produtos à base de carbonato de cálcio é a estratégia mais adequada para atenuar a acidez de manganês.

c) (F) O cloreto de alumínio ($AlCl_3$) reage com água, ocorrendo a hidrólise do cátion Al^+, conforme a equação a seguir.

$Al^+ + 3\ H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + 3\ H^+$

A hidrólise desse sal produz uma solução ácida. O íon Cl^- é derivado de um ácido forte e, por isso, não hidrolisa.

d)(F) O cloreto de amônio (NH_4Cl) apresenta hidrólise do cátion NH_4^+, que produz íons H^+, conforme a equação química a seguir.

$NH_4^+ + H_2O \rightarrow NH_4OH + H^+$

A hidrólise desse sal, portanto, acidifica o meio. O íon Cl^- é derivado de um ácido forte e, por isso, não hidrolisa.

e)(F) Em meio aquoso, não ocorre a hidrólise dos íons do nitrato de sódio ($NaNO_3$), pois eles derivam de ácido e base fortes. Desse modo, não ocorre alteração do pH do meio.

110. Resposta correta: C

C 4 H 15

a)(F) A biosfera é a parte do planeta composta pelos seres vivos. O texto se refere a um ecossistema de uma região restrita, não havendo elementos de análises mais amplos em nível global relacionados à biosfera.

b)(F) Na comunidade, há diversas populações de espécies distintas, porém atenta-se somente aos fatores bióticos. Como o conjunto do texto refere-se também a fatores abióticos, como chuva e temperatura, para analisar o ambiente como um todo, o conceito de ecossistema é a terminologia correta.

c) (V) Um ecossistema envolve tanto as interações entre os fatores bióticos, como o *Aedes aegypti*, quanto os fatores abióticos, como a chuva e a temperatura, que influenciam no ambiente. Desse modo, essa análise atua sobre o nível de um ecossistema.

d)(F) No conceito biológico de espécie, tem-se organismos capazes de intercruzar, gerando descendentes férteis. O texto exemplifica espécies como o *A. aegypti*, porém aborda um nível mais abrangente ao mencionar a transmissão de doenças de diferentes tipos virais e as condições ambientais abióticas, como chuva e temperatura. Desse modo, tem-se uma análise de ecossistemas.

e)(F) Em uma população, tem-se um conjunto de organismos da mesma espécie interagindo. O texto não aborda simplesmente uma população de *A. aegypti*, mas também as relações ecológicas relacionadas à transmissão de doenças virais e a influência das chuvas e da temperatura, o que configura um ecossistema.

111. Resposta correta: B

C 5 H 17

a)(F) De acordo com o texto, quando não ocorre fenômeno físico ou químico com a amostra, o gráfico de temperatura em relação ao tempo é caracterizado por uma reta, ou seja, a temperatura aumenta proporcionalmente com o tempo.

b)(V) Processos exotérmicos são caracterizados pela liberação de energia e pelo aumento da temperatura do ambiente. Considerando que houve um processo exotérmico durante a análise da amostra, é observado um aumento na temperatura, caracterizado por uma curvatura para cima na curva "temperatura *versus* tempo".

c) (F) O gráfico representa um processo endotérmico no qual ocorre absorção de calor e diminuição da temperatura do ambiente, sendo caracterizado por uma curvatura para baixo na curva "temperatura *versus* tempo". Logo, esse gráfico não representa a variação apresentada no enunciado.

d)(F) Durante a medida, ocorre aquecimento da amostra, e, portanto, a temperatura aumenta com o tempo, e não diminui, como representado pelo gráfico.

e)(F) De acordo com as condições descritas, a temperatura da amostra deve aumentar com o tempo. Contudo, o gráfico representa uma temperatura constante à medida que o tempo aumenta.

112. Resposta correta: D

C 6 H 20

a)(F) Possivelmente, o aluno dividiu o período pela metade da massa do satélite.

$$\frac{114,9}{\left(\frac{13,97}{2}\right)} \cong 16\,\text{min}$$

b)(F) Possivelmente, o aluno imaginou que a massa é diretamente proporcional ao período de órbita.

13,97 kg ———— 114,9 min
6,985 kg ———— T

$$T \cong \frac{7 \cdot 115}{14} \cong 58\,\text{min}$$

c)(F) Possivelmente, o aluno confundiu a incógnita referente à massa do planeta com a que se refere à massa do satélite.

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M}}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{G \cdot \left(\frac{M}{2}\right)}}$$

$$T_2 = \frac{2\pi\sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M}}}{\sqrt{2}}$$

$$T_2 = \frac{T_1}{\sqrt{2}} = \frac{114,9}{\sqrt{2}} \cong 81\,\text{min}$$

d)(V) Considerando que, quando um objeto está realizando um movimento circular em uma órbita, a força de atração gravitacional é a força centrípeta resultante, obtém-se a velocidade dele:

$$F_G = F_{CP}$$

$$\frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} = \frac{m \cdot v^2}{R} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}}$$

Em seguida, aplica-se a equação do período.

$$T = \frac{2\pi \cdot R}{v}$$

$$T = \frac{2\pi \cdot R}{\sqrt{\frac{G \cdot M}{R}}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M}}$$

Portanto, notando que o período depende apenas da constante gravitacional (G), do raio da órbita (R) e da massa do planeta (M), conclui-se que a alteração da massa do satélite não altera o período de órbita dele, que foi de 114,9 minutos (aproximadamente, 115 minutos).

e)(F) Possivelmente, o aluno imaginou que a massa é inversamente proporcional ao período de órbita.

13,97 kg ———— T
6,985 kg ———— 114,9 min

$$T \cong \frac{14 \cdot 115}{7} = 230\,\text{min}$$

113. Resposta correta: A

C 5 H 17

a) (V) Para converter a quantidade de matéria (mol) em massa (g), calcula-se:

63,5 g ———— 1 mol

x ———— $2 \cdot 10^{-4}$ mol

x = 0,0127 g

x = 12,7 mg

O valor encontrado corresponde a 500 g de solo. Assim, para 1 kg do solo, conforme estabelecido pela legislação, o valor real é:

12,7 · 2 = 25,4 mg

b) (F) Para chegar a esse valor, multiplicou-se o valor da quantidade de matéria, em mol, pela massa de solo (500 g), obtendo-se a unidade de medida diferente da mencionada no texto:

0,2 · 500 = 100 mmol · g

c) (F) Para obter esse resultado, provavelmente transformou-se a quantidade de matéria (mmol) em massa (g), considerando a massa de solo igual a 500 g. Contudo, de acordo com o texto, a legislação estabelece os limites máximos para 1 kg do solo.

d) (F) Para chegar a esse valor, provavelmente transformou-se a quantidade de matéria (em mol) para massa (mg) e a multiplicou por 500 g.

12,7 · 500 = 6 350

e) (F) Para chegar a esse resultado, considerou-se equivocadamente que 0,2 mmol corresponde a 500 g de solo. Como, de acordo com o texto, o limite máximo expresso na legislação é para 1 kg de amostra, dobrou-se o valor encontrado, o que resultaria em 0,4 mmol, e não em 0,4 mg.

114. Resposta correta: A

C 6 H 21

a) (V) A Segunda Lei da Termodinâmica afirma que, para uma máquina que opera em ciclo termodinâmico, o calor recebido pela fonte quente é parcialmente convertido em trabalho. Assim, observando que o gás citado no texto não retorna ao estado inicial, conclui-se que o sistema não opera em ciclos termodinâmicos, o que permite que o rendimento seja igual a 100%.

b) (F) O rendimento é definido como a razão entre o trabalho realizado e o calor fornecido pela fonte quente, além de servir tanto para as máquinas térmicas que operam em ciclos termodinâmicos quanto para o experimento descrito no texto, pois, nos dois casos, há transformação de calor em trabalho.

c) (F) A variação de energia potencial gravitacional está sendo considerada corretamente no cálculo do trabalho realizado pelo gás.

d) (F) No experimento descrito, o calor necessário para a realização do trabalho é fornecido ao gás, e não gerado pela combustão deste.

e) (F) Para que as transformações gasosas descritas ocorram, é necessário que seja fornecido calor ao gás e que a pressão diminua. Assim, essas variações não são consideradas externas ao sistema.

115. Resposta correta: B

C 6 H 21

a) (F) Como a umidade do ar se refere à quantidade de água contida nele, conclui-se que um ar menos úmido tem menos massa e, consequentemente, menor capacidade térmica.

b) (V) Se comparada ao ar puro, a água tem uma alta capacidade térmica, o que faz com que o ar úmido também possua grande capacidade térmica. Logo, a falta de umidade acarreta uma diminuição dessa capacidade, possibilitando maiores variações de temperatura.

c) (F) A redução da umidade do ar provoca a redução da condutividade térmica dele, pois a água conduz mais calor do que o ar.

d) (F) A água é significantemente mais densa que o ar. Portanto, a massa específica dele diminui quando sua umidade diminui.

e) (F) A massa específica do ar não tem relação direta com a dispersão da camada de gases estufa.

116. Resposta correta: E

C 5 H 17

a) (F) Um carbono quiral faz quatro ligações simples e é ligado a quatro grupos diferentes. Nenhuma das substâncias citadas apresenta carbonos com essas características.

b) (F) Um carbono quaternário é ligado a 4 outros carbonos. Nenhuma das substâncias citadas apresenta carbonos com essas características.

c) (F) Os alcinos são hidrocarbonetos que apresentam cadeia aberta e uma ligação tripla entre os carbonos. O benzeno, o tolueno e o xileno têm cadeias cíclicas e não apresentam ligações triplas em suas estruturas.

d) (F) A hibridização sp ocorre quando o carbono insaturado contém uma ligação tripla ou duas ligações duplas. Para a ligação tripla, o carbono precisa disponibilizar dois orbitais **p** para realizar as ligações π, restando apenas um orbital **p** para ser hibridizado. Entre as substâncias citadas, nenhuma delas apresenta carbono com duas ligações duplas ou com uma ligação tripla em sua estrutura.

e) (V) O tolueno e o xileno são hidrocarbonetos aromáticos derivados do benzeno, o qual é um anel que contém seis carbonos conectados por ligações duplas alternadas. Nas três estruturas apresentadas, o anel é formado por carbonos de hibridização sp^2, com uma ligação dupla e duas ligações simples. Para realizar a ligação dupla, o carbono precisa ter um orbital **p** livre. Por isso, apenas dois orbitais são hibridizados (misturados) com o orbital **s**, resultando em três orbitais sp^2. Assim, apesar de os radicais metil do tolueno e do xileno possuírem carbonos cuja hibridização é sp^3, essas substâncias possuem em comum o fato de elas apresentarem carbonos com hibridização sp^2.

117. Resposta correta: D

C 4 H 14

a) (F) A digestão intracelular não está associada às fibras do citoesqueleto. Essa função é atribuída aos lisossomos.

b) (F) A síntese de proteínas não é uma função associada às fibras do citoesqueleto. Tal função pode ser atribuída aos ribossomos e ao retículo endoplasmático granuloso.

c) (F) A produção de energia não é atribuída às fibras do citoesqueleto. Essa função se relaciona às mitocôndrias.

d) (V) A ciclose é uma forma de movimento típico de células vegetais. Ela ocorre por influência das fibras proteicas constituintes do citoesqueleto, e sua função é permitir uma distribuição constante das organelas na célula por meio do movimento citoplasmático.

e) (F) O ácido desoxirribonucleico (DNA) é transcrito durante processo de síntese proteica. É um processo que ocorre com auxílio de muitas proteínas, porém não envolve o citoesqueleto.

118. Resposta correta: D

C 5 H 18

a) (F) A deficiência de ferro na alimentação provoca uma diminuição na quantidade de hemoglobina no sangue, fenômeno conhecido como anemia ferropriva. Portanto, esse elemento não é o principal responsável pela diminuição dos níveis de colesterol e glicose no sangue humano.

b) (F) O sódio é um sal mineral apontado como um dos agentes causadores de problemas no coração. Apesar de a quantidade desse componente ser bastante reduzida na aveia em flocos, não é correto afirmar que ele seja o responsável pelos benefícios citados no texto I.

c) (F) As proteínas são importantes para o organismo humano porque contribuem, de diversas maneiras, para a saúde das pessoas, seja por meio da produção de anticorpos, do transporte de oxigênio, da regeneração muscular ou da diminuição dos níveis de glicose do sangue. Porém, na composição da aveia, as proteínas não são as principais responsáveis pelos benefícios citados no texto I.

d) (V) As fibras alimentares são compostas principalmente de celulose, um carboidrato polissacarídio de origem vegetal que não é digerido pelo organismo humano. Como as fibras não são absorvidas, passam a integrar o conteúdo das fezes, possibilitando um melhor funcionamento do intestino. Parte das gorduras ingeridas se mistura às fibras, o que ajuda a reduzir as taxas de colesterol. Isso acontece porque parte da bile é eliminada com as fibras nas fezes, forçando o organismo a produzir mais bile, o que consome colesterol. Estudos apontam, ainda, que as fibras são responsáveis também pela diminuição dos níveis de açúcar do sangue.

e) (F) As gorduras saturadas estimulam a produção de colesterol ruim no organismo humano. Dessa forma, não são consideradas as principais responsáveis pelos benefícios citados no texto I.

119. Resposta correta: E

C 5 H 18

a) (F) A relação entre a área do ânodo e a do cátodo não é um parâmetro para determinar se uma célula é eletrolítica (não espontânea) ou galvânica (espontânea). Todas as células eletroquímicas que necessitam de uma fonte de energia externa são classificadas como eletrolíticas.

b) (F) A deposição metálica irá ocorrer no cátodo, tanto na célula eletrolítica quanto na galvânica. A diferença consiste no sinal dos polos. Em células galvânicas, o ânodo é negativo, e o cátodo, positivo. Já em células eletrolíticas, o ânodo é positivo, e o cátodo, negativo.

c) (F) O uso de aditivos orgânicos pode ser feito independentemente da natureza dos processos eletroquímicos que ocorrem. Logo, essa adição não faz com que a célula de Hull seja eletrolítica.

d) (F) Conforme ilustrado na imagem, as placas não são mantidas de forma paralela. Além disso, o fluxo de elétrons ocorre pelos fios, e não dentro da solução. Os íons são os responsáveis pelo transporte de carga na solução. Logo, isso não explica o porquê de a célula de Hull ser eletrolítica.

e) (V) As células eletrolíticas são aquelas em que as reações de oxirredução não ocorrem espontaneamente. Logo, é necessário o uso de uma fonte de energia externa para que as reações ocorram. Na célula de Hull, o ânodo é conectado ao polo positivo da fonte e sofre oxidação. O cátodo, por sua vez, é conectado ao polo negativo e serve como superfície para que ocorra a deposição metálica.

120. Resposta correta: D

C 5 H 18

a) (F) A dissolução de um soluto não eletrólito e não volátil reduz a temperatura de fusão da água (efeito crioscópico). Contudo, o abaixamento da temperatura de congelamento é consequência da diminuição da pressão máxima de vapor (efeito tonoscópico).

b) (F) A adição do dietilenoglicol diminui o ponto de congelamento da água a temperaturas inferiores a 0 °C (efeito crioscópico). Portanto, essa substância orgânica atua como um anticongelante.

c) (F) A adição de dietilenoglicol é realizada para resfriar pelo abaixamento do ponto de congelamento da mistura devido ao efeito coligativo chamado de efeito crioscópico. Entretanto, o observado é a diminuição da temperatura de fusão.

d) (V) O efeito crioscópico está relacionado ao abaixamento do ponto de congelação de uma substância provocado pela adição de um soluto não eletrólito e não volátil ao solvente puro. Assim, a temperatura de fusão do solvente na solução – ou, simplesmente, a temperatura de solidificação da solução – diminui. No caso, a adição do dietilenoglicol à água provoca, portanto, a diminuição da temperatura de solidificação dela, agindo como anticongelante.

e) (F) Devido ao efeito crioscópico, ocorre a diminuição do ponto de fusão do sistema (temperaturas negativas). Contudo, o intuito da adição de dietilenoglicol é resfriar a cerveja, e não a congelar.

121. Resposta correta: C

C 5 H 18

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao converter, de centímetro para metro, a unidade do lado da área do receptor.

$2\ cm = 2 \cdot 10^{-4}\ m = 0{,}0002\ m$

$$L_{área} = \frac{0{,}0002}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}01 \cdot 10^{2} = 1\,m$$

$Área = 1 \cdot 1 = 1\ m^2$

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a medida do lado da área observada, desconsiderando que a unidade de medida deve ser dada em metro quadrado.

$$L_{área} = \frac{L}{A} = \frac{0{,}02}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}01 \cdot 10^{4} = 100\,m$$

c) (V) Primeiramente, utiliza-se a equação de Gauss para calcular a distância da imagem ao espelho.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{0{,}2} = \frac{1}{1000} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{0{,}2} - \frac{1}{1000}$$

$$\frac{1}{p'} = \frac{1000 - 0{,}2}{0{,}2 \cdot 1000}$$

$$\frac{1}{p'} = \frac{999{,}8}{200} \Rightarrow p' = \frac{200}{999{,}8} \cong 0{,}2\,m$$

Em seguida, calcula-se o aumento linear transversal (A) do espelho.

$$A = \frac{-p'}{p}$$

$$A = -\frac{0{,}2}{1000} = -2 \cdot 10^{-4}$$

Isso significa que a imagem formada no receptor é virtual e tem lado (L_r) igual ao lado da área real ($L_{área}$) multiplicado por $2 \cdot 10^{-4}$. Portanto, considerando que 2 cm correspondem a 0,02 m, tem-se:

$L_r = L_{área} \cdot 2 \cdot 10^{-4}$

$0{,}02 = L_{área} \cdot 2 \cdot 10^{-4}$

$$L_{área} = \frac{0{,}02}{2 \cdot 10^{-4}} = 0{,}01 \cdot 10^{4} = 100\,m$$

Então, a área real observada em cada fotografia é de $100 \cdot 100 = 10000\ m^2$.

d) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que o aumento linear transversal é dado pela razão entre a medida do lado do receptor e a altura da câmera.

$$A = \frac{0{,}02}{1000} = 2 \cdot 10^{-5}$$

$$L_{área} = \frac{L}{A} = \frac{0{,}02}{2 \cdot 10^{-5}} = 10^{3}\,m$$

$Área = 10^3 \cdot 10^3 = 1000000\ m^2$

e)(F) Possivelmente, o aluno não converteu, de centímetro para metro, a unidade do lado da área do receptor.

$$L_{área} = \frac{L}{A} = \frac{2}{2 \cdot 10^{-4}} = 10^4 = 10000\ m$$

Área = $10000 \cdot 10000 = 100000000\ m^2$

122. Resposta correta: D

C 4 H 13

a)(F) Pelo padrão de descendência, é possível saber que a mulher 7 e o homem 8 são heterozigotos, não sendo necessária a inclusão dessa variável no cálculo para a descoberta do genótipo da mulher 10, que não é portadora. Além disso, o aluno deve ter considerado o genótipo **aa** no cálculo do genótipo do homem 15, o que não deve acontecer, já que o homem 15 não é portador da doença.

b)(F) O aluno pode ter marcado essa alternativa ao considerar que os indivíduos 3 e 4 são heterozigotos. Isso não ocorre porque a mulher 4 tem o genótipo **aa**, pois é afetada pela doença.

c)(F) O aluno pode ter marcado essa alternativa ao considerar o genótipo **aa** no cálculo da probabilidade de o homem 15 ser heterozigoto dominante. No momento do cálculo, essa possibilidade deve ser retirada, pois o homem 15 não é portador da doença. Dessa forma, apenas os genótipos **AA** e **Aa** devem ser considerados no cálculo.

d)(V) Os indivíduos 7 e 8 são heterozigotos, pois não são afetados, mas cada possui um dos pais afetados. Os indivíduos 13 e 14 são heterozigotos, pois não são afetados pela doença e têm um filho afetado. Assim, sabendo que a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho que não é afetado pela doença é de 75%, sendo 25% homozigoto e 50% heterozigoto, calcula-se a probabilidade de cada um desses genótipos.

Heterozigoto:

$$\frac{50\%}{75\%} = \frac{2}{3}$$

Homozigoto:

$$\frac{25\%}{75\%} = \frac{1}{3}$$

e)(F) A herança tratada na questão possui caráter dominante recessivo, ou seja, os dois alelos precisam ser recessivos para que a condição seja expressa. Para que ambas as situações apontadas no enunciado tenham probabilidade nula de ocorrer, seria necessário que o alelo recessivo não estivesse mais presente nos descendentes a partir do cruzamento entre os indivíduos 7 e 8, o que não acontece, visto que o indivíduo 16 é portador da doença.

123. Resposta correta: A

C 4 H 15

a)(V) O texto descreve o diafragma da câmera, estrutura frontal que fica atrás da lente e controla a abertura dela, definindo a quantidade de luz que entra no aparelho. Logo, a parte do olho humano análoga ao diafragma é a íris, que controla a quantidade de luz que entra no interior do olho, ajustando-se de acordo com a intensidade de luz do ambiente.

b)(F) A retina é a região ocular em que se formam as imagens. Logo, em uma câmera, a analogia apropriada à retina seria a semelhança a um sensor, e não ao diafragma.

c)(F) Os cones são as células da retina capazes de reconhecer cores. Desse modo, não determinam a quantidade de luz no olho, como é o papel do diafragma na câmera fotográfica.

d)(F) O cristalino é uma lente ocular, entre a pupila e o humor vítreo, que possibilita ajustes de foco. Assim, não determina a quantidade de luz que atinge o olho.

e)(F) Os bastonetes são células da retina capazes de detectar o nível de luminosidade, porém não atuam no controle da luminosidade. Essa função é atribuída à íris.

124. Resposta correta: D

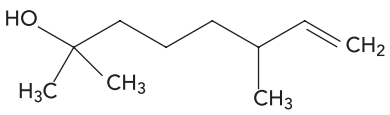
C 7 H 24

a)(F) O aluno pode não ter compreendido qual a substância solicitada, encontrando a fórmula molecular do fenol (C_6H_6O), que, apesar de ser uma função orgânica caracterizada por ter uma ou mais hidroxilas em sua estrutura, não é um álcool.

b)(F) O aluno não considerou os dois grupos metil, contabilizando apenas os elementos presentes na cadeia principal, chegando à fórmula molecular $C_8H_{14}O$.

c)(F) O aluno pode não ter compreendido qual a substância solicitada, encontrando a fórmula molecular do 2-etil-1-hexanol ($C_8H_{18}O$).

d)(V) O álcool encontrado em maior concentração na urina dos pacientes é o 2,6-dimetil-7-octen-2-ol, o qual apresenta oito carbonos na cadeia principal, uma ligação dupla no carbono 7, uma hidroxila (—OH) no carbono 2 e um grupo metil (—CH_3) no carbono 2 e no 6, apresentando fórmula molecular $C_{10}H_{20}O$. Sua fórmula estrutural está representada a seguir.



e)(F) O aluno não considerou a ligação dupla presente no carbono 7, encontrando a fórmula molecular do 2,6-dimetiloctan-2-ol ($C_{10}H_{22}O$).

125. Resposta correta: C

C 1 H 1

a)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a soma das frequências da radiação de cor azul em vez da frequência máxima.

$$\theta_{min} = 1{,}22 \cdot \frac{\lambda}{D} = 1{,}22 \cdot \frac{c}{(f_{min} + f_{máx}) \cdot D} = 1{,}22 \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{(607 + 667) \cdot 10^{12} \cdot 2} \cong 1{,}44 \cdot 10^{-7} \text{ rad}$$

b)(F) Possivelmente, o aluno não considerou o fator 1,22 da equação da resolução angular.

$$\theta_{min} = \frac{\lambda}{D} = \frac{c}{f \cdot D} = \frac{3 \cdot 10^8}{667 \cdot 10^{12} \cdot 2} \cong 2{,}25 \cdot 10^{-7} \text{ rad}$$

c)(V) Sabendo que a resolução angular ($\theta_{mín}$) de um telescópio é diretamente proporcional ao comprimento de onda (λ), deve-se considerar a maior frequência da luz observada. Então, considerando que $c = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f}$, aplica-se a equação dada.

$$\theta_{mín} = 1{,}22 \cdot \frac{\lambda}{D}$$

$$\theta_{mín} = 1{,}22 \cdot \frac{\left(\frac{c}{f}\right)}{D}$$

$$\theta_{mín} = 1{,}22 \cdot \frac{c}{f \cdot D}$$

$$\theta_{mín} = 1{,}22 \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{667 \cdot 10^{12} \cdot 2} \cong 2{,}74 \cdot 10^{-7} \text{ rad}$$

d)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a frequência mínima da radiação de cor azul em vez da máxima.

$$\theta_{mín} = 1{,}22 \cdot \frac{\lambda}{D} = 1{,}22 \cdot \frac{c}{f \cdot D} = 1{,}22 \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{607 \cdot 10^{12} \cdot 2} \cong 3{,}01 \cdot 10^{-7} \text{ rad}$$

e)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a frequência mínima do espectro visível em vez da frequência máxima da radiação de cor azul.

$$\theta_{mín} = 1{,}22 \cdot \frac{\lambda}{D} = 1{,}22 \cdot \frac{c}{f \cdot D} = 1{,}22 \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{12} \cdot 2} \cong 4{,}58 \cdot 10^{-7} \text{ rad}$$

126. Resposta correta: A

C 5 H 17

a)(V) Analisando as forças que atuam no submarino, conclui-se que o empuxo (E) e a tensão (T) aplicada pelo cabo possuem sentido para cima, enquanto a força peso (P) da embarcação tem sentido para baixo. Assim, considerando que a velocidade deve ser constante, faz-se a equação do equilíbrio dinâmico dessas forças.

$T + E = P$

$T + d \cdot V \cdot g = m \cdot g$

$T + 1\,030 \cdot 40 \cdot 10 = 55\,000 \cdot 10$

$T = 550\,000 - 412\,000 = 138\,000$ N

b)(F) Possivelmente, o aluno considerou que a tensão no cabo do guindaste deve ser igual à força de empuxo no submarino.

$T = E$

$T = d \cdot V \cdot g = 1\,030 \cdot 40 \cdot 10 = 412\,000$ N

c)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou o volume deslocado no cálculo do empuxo.

$T + E = P$

$T + d \cdot g = m \cdot g$

$T + 1\,030 \cdot 10 = 55\,000 \cdot 10$

$T = 550\,000 - 10\,300 = 539\,700$ N

d)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a força de empuxo no submarino.

$T = P$

$T = m \cdot g = 55000 \cdot 10 = 550000\ N$

e)(F) Possivelmente, o aluno imaginou que a força de empuxo tem o mesmo sentido da força peso.

$T = P + E$

$T = m \cdot g + d \cdot V \cdot g$

$T = 55000 \cdot 10 + 1030 \cdot 40 \cdot 10 = 962000\ N$

127. Resposta correta: B

C 5 H 17

a)(F) A espécie Fe^{2+} apresenta pKa = 9,2, que, comparada às outras espécies químicas, tem um valor alto, indicando que é uma espécie de baixa acidez.

b)(V) De acordo com a tabela, a reação que tem menor pKa é a hidrólise do Fe^{3+}. A acidez de uma substância é inversamente proporcional ao valor de pKa. Logo, quanto menor o valor de pKa, mais ácida é essa substância. Entre todas as espécies listadas, a que confere maior acidez ao solo é o Fe^{3+}.

c)(F) A acidez de uma substância é inversamente proporcional ao valor de pKa. Logo, quanto menor o valor de pKa, mais ácida é essa substância. A espécie $[FeOH]^{2+}$ apresenta pKa = 3,5 e, comparada com as demais listadas, possui o segundo menor valor de pKa. Assim, essa espécie não é a mais ácida.

d)(F) A espécie $[Fe(OH)_2]^{+}$ apresenta pKa = 6,3, que não é o menor valor de pKa entre as substâncias. Portanto, ela não é a mais ácida.

e)(F) A espécie $Fe(OH)_3$ apresenta pKa = 9,6 e, comparada com as demais listadas, possui o maior valor de pKa. Assim, provavelmente, o aluno concluiu, de forma equivocada, que a acidez de uma substância é diretamente proporcional ao valor de pKa. Contudo, quanto menor o valor de pKa, mais ácida será essa substância. Portanto, o $Fe(OH)_3$ é a espécie de menor acidez entre as listadas.

128. Resposta correta: B

C 6 H 20

a)(F) Possivelmente, o aluno interpretou a órbita como sendo circular, concluindo que o maior arco apresenta a maior área e a maior velocidade, ou seja, $A_1 < A_2$ e $v_1 < v_2$.

b)(V) Primeiramente, verifica-se que, de acordo com a Segunda Lei de Kepler, a linha que liga um planeta ao Sol que ele orbita varre áreas iguais em tempos iguais, o que significa que $A_1 = A_2$. Em seguida, observa-se que, em uma mesma quantidade de tempo, o espaço percorrido é diretamente proporcional à velocidade média.

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{v_m}{\Delta s}$$

$$\begin{cases} t = \dfrac{v_1}{\Delta s_1} \\ t = \dfrac{v_2}{\Delta s_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{v_1}{\Delta s_1} = \frac{v_2}{\Delta s_2}$$

Isso significa que $\Delta s_1 < \Delta s_2 \Rightarrow v_1 < v_2$.

c)(F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao estabelecer a relação entre espaço percorrido e velocidade média.

$v_1 \cdot \Delta s_1 = v_2 \cdot \Delta s_2$

$\Delta s_1 < \Delta s_2 \Rightarrow v_1 > v_2$

d)(F) Possivelmente, o aluno considerou que o movimento do planeta é uniforme, ou seja, o módulo da velocidade do planeta não varia. Isso significa que $v_1 = v_2$ e que uma maior distância do Sol varrerá uma maior área ($A_1 > A_2$).

e)(F) Possivelmente, o aluno imaginou que a velocidade e a área varrida são diretamente proporcionais à distância entre o planeta e o Sol, ou seja, $A_1 > A_2$ e $v_1 > v_2$.

129. Resposta correta: A

C 8 H 30

a)(V) O *Aedes aegypti* é vetor de diversas arboviroses. Sem saneamento básico adequado, a propagação dos mosquitos é favorecida pelo armazenamento de água de forma irregular, pois as fêmeas depositam seus ovos na água. A eliminação de criadouros é uma importante forma de controle da propagação desses mosquitos, pois interrompe seu ciclo reprodutivo.

b)(F) O uso diário de inseticidas ataca o *Aedes aegypti*, mas pode prejudicar a saúde humana. Além disso, quando usados de modo inadequado, podem selecionar insetos resistentes. Já o ato de lavar bem frutas e verduras não é efetivo para controle dessas doenças.

c)(F) Antibióticos são eficientes no combate a bactérias, e não a vírus. A educação da população é uma importante medida para implementar mecanismos de controle da propagação do mosquito.

d)(F) Ainda que o uso de repelentes evite a picada do mosquito, não impede a proliferação deste. Além disso, a transmissão dessas doenças não ocorre pela ingestão de água que não atende aos padrões de potabilidade.

e)(F) Vermífugos não matam vírus ou insetos. Cobrir portas e janelas com mosquiteiros pode evitar que os mosquitos entrem nas casas, mas não impede a proliferação destes.

130. Resposta correta: E

C 6 H 20

a) (F) Apesar de a força ser uma grandeza vetorial, pois tem direção e sentido, ela não é conservada nessa colisão.

b) (F) Com alguns dados experimentais, é possível determinar a energia de cada partícula após a colisão, mas a quantidade de energia não é uma grandeza vetorial e, portanto, não determina a direção e o sentido das partículas após a colisão.

c) (F) A massa dos prótons emitidos após a colisão foi utilizada para calcular a massa dos nêutrons, mas essa grandeza não é vetorial. Portanto, a conservação das massas em uma colisão não determina a direção e o sentido das partículas.

d) (F) A carga elétrica dos nêutrons e a dos prótons não variam durante as colisões. Portanto, essas cargas não são úteis para comparar a direção e o sentido do movimento dessas partículas antes e depois das colisões.

e) (V) A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e conserva-se nas colisões, de modo que é possível determinar a direção e o sentido das partículas colididas a partir dela.

131. Resposta correta: D

C 3 H 10

a) (F) A biomagnificação ou magnificação trófica ocorre quando um poluente não biodegradável se acumula ao longo da cadeia alimentar, atingindo concentrações cada vez mais elevadas a cada nível trófico. O texto não aborda análises de poluentes sobre a cadeia alimentar.

b) (F) A biorremediação ocorre quando uma espécie é empregada para a recuperação de um ambiente degradado. É comum o uso de plantas e algas na biorremediação de ecossistemas aquáticos contaminados, porém, no caso do texto, a proliferação de algas é indesejada e está relacionada ao excesso de nutrientes provenientes do esgoto despejado.

c) (F) A desnitrificação é a redução dos nitratos do solo liberando gás nitrogênio para a atmosfera. Portanto, trata-se de um processo integrante do ciclo do nitrogênio, que previne a proliferação excessiva de algas.

d) (V) A eutrofização é caracterizada pela proliferação excessiva de algas causada pelo excesso de nutrientes no ecossistema aquático, sendo o despejo de esgoto uma das fontes mais comuns para esse excesso. No texto, tem-se, portanto, um caso de eutrofização.

e) (F) A lixiviação pode ser comparada a uma "lavagem" dos solos ou rochas expostas, que causa a remoção dos nutrientes, os quais até podem causar desequilíbrio quando atingem o ambiente aquático, porém a lixiviação analisa especificamente a condição do solo.

132. Resposta correta: A

C 7 H 25

a) (V) Ao adicionar o hidróxido de sódio à solução com o indicador, esta torna-se básica e adquire coloração azul. Quando são pronunciadas palavras bem perto do erlenmeyer, é introduzido gás carbônico (liberado no processo de respiração) no frasco. Esse gás em contato com a água produz ácido carbônico, que reage com o NaOH, diminuindo o pH do meio. Por isso, a solução com azul de bromotimol, inicialmente azul (básica), tornou-se verde (neutra). Como em todas as reações de neutralização ácido-base, os produtos formados são um sal e água.

b) (F) As reações de neutralização são classificadas como dupla-troca. Como não ocorre transferência de elétrons, a reação citada no texto não pode ser classificada como de oxirredução.

c) (F) O pH da solução diminui devido ao aumento da concentração de íons H^+ e, consequentemente, da acidez do meio.

d) (F) O som emitido pelas palavras pronunciadas não tem relação com a mudança de cor observada no experimento, que é causada pela reação de neutralização.

e) (F) A mudança de cor é causada pela reação de neutralização do hidróxido de sódio (NaOH) com o ácido carbônico (H_2CO_3) formado, e não com o indicador utilizado.

133. Resposta correta: B

C 8 H 28

a) (F) A dispersão de frutos pela água não é uma característica adaptativa de plantas de Cerrado, pois há longos períodos de estiagem.

b) (V) No Cerrado, as sementes que são dispersas durante a estação seca – período em que as condições climáticas para o estabelecimento das plântulas (embriões vegetais) são inadequadas – entram em estado de dormência, preservando propriedades germinativas para a chegada da próxima estação chuvosa.

c) (F) Espécies vegetais do Cerrado apresentam folhas com estômatos na face inferior (abaxial) para minimizar a perda de água pela transpiração, já que a face superior (adaxial) recebe grande incidência de raios luminosos.

d) (F) Casca espessa, que atua na proteção contra incêndios na estação seca, é uma característica adaptativa presente em plantas adultas do Cerrado, mas não em plântulas (embriões vegetais).

e) (F) Raízes profundas, que permitem a captação de água em reservatórios profundos, é uma característica adaptativa presente em plantas adultas do Cerrado, mas não em plântulas (embriões vegetais).

134. Resposta correta: C

C 5 H 17

a) (F) A alanina apresenta um carbono quiral, ligado a quatro substituintes distintos. Logo, espera-se que essa molécula seja capaz de desviar a luz plano polarizada.

b) (F) A fenilalanina apresenta um carbono quiral e, por isso, é capaz de desviar a luz plano polarizada.

c) (V) A luz plano polarizada é a radiação eletromagnética que se propaga em um único plano. Uma das características necessárias para que haja atividade óptica, ou seja, ocorra o desvio da luz plano polarizada, é a assimetria da molécula. Um modo de verificar essa assimetria é observar se ela possui pelo menos um átomo de carbono assimétrico ou quiral (ligado a quatro grupos diferentes). Entre os aminoácidos citados, apenas a glicina não apresenta carbonos quirais, pois nenhum dos átomos de carbono dessa molécula apresentam quatro substituintes distintos entre si. Portanto, espera-se que a glicina não seja capaz de desviar a luz plano polarizada.

d)(F) A serina possui um átomo quiral que está conectado ao grupamento amino, ao ácido carboxílico, a um hidrogênio e a um grupo OH—CH_2. Dessa forma, esse aminoácido é capaz de desviar a luz plano polarizada.

e)(F) A valina apresenta um carbono quiral, o que faz com que ela seja capaz de desviar a luz plano polarizada.

135. Resposta correta: E

C 8 H 30

a)(F) Ainda que isolar pessoas infectadas evite a contaminação ou a propagação do vírus, não há vacina contra o SARS-CoV-2 e não há eficácia comprovada na exposição a altas temperaturas.

b)(F) Lavar as mãos regularmente e limpar superfícies com álcool 70% são medidas que evitam a contaminação ou a propagação do vírus. Entretanto, o uso de antibióticos, além de não ser uma forma de evitar o contágio de doenças, não possui efeito contra infecções virais.

c) (F) Isolar pessoas infectadas e lavar as mãos regularmente são medidas que evitam a contaminação e a propagação do vírus. Entretanto, a exposição a elevadas temperaturas não é uma prática que permite a prevenção contra o vírus.

d)(F) Cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir evita a dispersão do SARS-CoV-2. Entretanto, o álcool a ser utilizado para limpeza das mãos deve ser o 70%, e não o 90%, que apresenta baixa eficácia na eliminação dos vírus; além disso, a exposição a elevadas temperaturas não é uma prática que permite a prevenção contra o vírus.

e)(V) Todas as medidas mencionadas na alternativa são eficientes na prevenção do SARS-CoV-2, pois cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir evita a dispersão do vírus, lavar as mãos regularmente evita a contaminação ou a propagação dele, e o álcool 70% é um agente desinfetante.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180

136. Resposta correta: C

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e obteve 4,10 – 3,95 = 0,25. Assim, concluiu que o aumento na tarifa do transporte público seria de $\frac{0,25}{3,95} \cong 0,063 = 6,3\%$.

b) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou que a tarifa do transporte público aumentou R$ 0,25. Além disso, considerou o aumento tendo como base a tarifa de R$ 4,10 em vez da tarifa de R$ 3,95. Assim, obteve $\frac{0,25}{4,10} \cong 0,061 = 6,1\%$.

c) (V) Se o decreto tivesse sido aprovado pela prefeitura de Campo Grande, a tarifa do transporte público aumentaria de R$ 3,95 para R$ 4,10, ou seja, aumentaria em R$ 4,10 – R$ 3,95 = R$ 0,15. Dessa forma, o aumento na tarifa do transporte público seria de $\frac{0,15}{3,95} \cong 0,038 = 3,8\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno compreendeu o enunciado corretamente, entretanto se equivocou ao realizar o arredondamento da divisão de 0,15 por 3,95 e obteve $\frac{0,15}{3,95} \cong 0,037 = 3,7\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou o aumento tendo como base a tarifa de R$ 4,10 em vez da tarifa de R$ 3,95. Assim, obteve $\frac{0,15}{4,10} \cong 0,036 = 3,6\%$.

137. Resposta correta: B

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que, para obter o valor da mercadoria, deveria calcular a diferença entre o valor da segunda parcela e o da primeira, sem juros. Além disso, considerou que a venda foi realizada em regime de capitalização simples e que a taxa de juros incidente sobre a primeira parcela foi de 10%, enquanto na segunda foi de 20%. Assim, calculou:

$V = 1210 \cdot 0,90 + 1210 \cdot 0,80 = 2057$

Em seguida, calculou o desconto de 5% sobre o valor à vista e obteve $0,95 \cdot 2057 = 1954,15$. Assim, concluiu que a economia é de $1210 + 1210 - 1954,15 = 465,85$ reais.

b) (V) Percebe-se que o valor da mercadoria é dado por:

$$V = \underbrace{\frac{1210}{1,1}}_{1ª\ parcela} + \underbrace{\frac{1210}{1,1^2}}_{2ª\ parcela} = 1100 + 1000 = 2100$$

Dessa forma, conclui-se que o valor à vista é $(1 - 0,05) \cdot 2100 = 0,95 \cdot 2100 = 1995$ reais e que a economia é de:

$1210 + 1210 - 1995 = 425$ reais

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou o valor da mercadoria corretamente e obteve:

$$V = \underbrace{\frac{1210}{1,1}}_{1ª\ parcela} + \underbrace{\frac{1210}{1,1^2}}_{2ª\ parcela} = 1100 + 1000 = 2100$$

Entretanto, concluiu que esse é o valor à vista e que, portanto, a economia é de $1210 + 1210 - 2100 = 320$ reais.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que o valor da mercadoria à vista é $1210 + 1210 = 2420$ reais e, além disso, considerou que a economia é de $0,05 \cdot 2420 = 121$ reais.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou o valor da mercadoria corretamente e obteve:

$$V = \underbrace{\frac{1210}{1,1}}_{1ª\ parcela} + \underbrace{\frac{1210}{1,1^2}}_{2ª\ parcela} = 1100 + 1000 = 2100$$

Entretanto, em vez de calcular a economia em relação ao valor pago a prazo, calculou 5% de 2 100 e obteve uma economia de $0,05 \cdot 2100 = 105$ reais.

138. Resposta correta: B

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o total de sobremesas possíveis é $2^8 = 256$ e que, como 4 é metade de 8, a quantidade de sobremesas desejadas seria igual à metade do total, ou seja, 128.

b)(V) Considere X = {S_1, S_2, S_3, ..., S_8} o conjunto formado pelos oito sabores de gelatina disponíveis. Deseja-se determinar o número de subconjuntos de X que possuem pelo menos 4 elementos (sabores). Para isso, devem-se excluir do total de subconjuntos aqueles cuja quantidade de elementos é menor que 4, ou seja, devem-se excluir os subconjuntos formados por 0, 1, 2 ou 3 elemento(s). Assim, obtém-se:

$$\underbrace{2^8}_{\text{total de subconjuntos}} - C_{8,0} - C_{8,1} - C_{8,2} - C_{8,3} =$$

$$256 - \frac{8!}{0!8!} - \frac{8!}{1!7!} - \frac{8!}{2!6!} - \frac{8!}{3!5!} =$$

$$256 - 1 - 8 - 28 - 56 = 163$$

c)(F) Possivelmente, o aluno se esqueceu de excluir o conjunto vazio do total de possibilidades. Assim, calculou:

$2^8 - C_{8,1} - C_{8,2} - C_{8,3} = 164$

d)(F) Possivelmente, o aluno contabilizou o total de sobremesas possíveis e obteve $2^8 - C_{8,0} = 256 - 1 = 255$. Porém, desconsiderou a restrição de uso de, pelo menos, 4 sabores.

e)(F) Possivelmente, o aluno contabilizou o total de sobremesas possíveis como $2^8 = 256$. Além disso, desconsiderou a restrição de uso de, pelo menos, 4 sabores.

139. Resposta correta: D

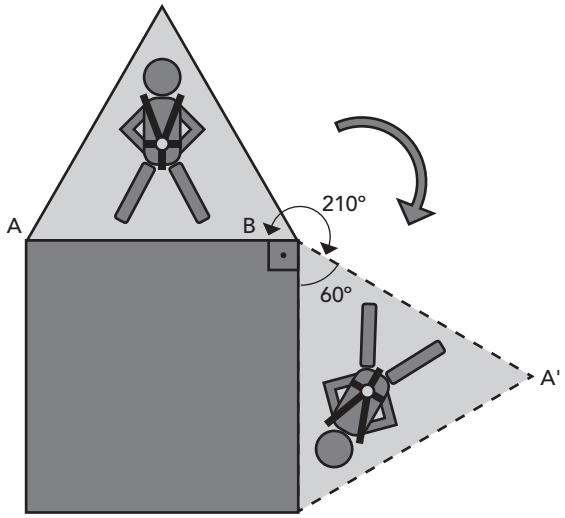
C 2 H 6

a)(F) Possivelmente, o aluno percebeu que a superfície triangular precisa deslizar sobre quatro lados para dar uma volta em torno da estrutura central. Dessa forma, concluiu que, a cada volta em torno dessa estrutura, a pessoa estaria realizando 1 volta e $\frac{1}{3}$ de volta em torno de si mesma. Assim, concluiu que, com 3 voltas em torno da estrutura central, a pessoa realizou $3 \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right)$, entretanto se equivocou ao considerar que $1 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ e que, portanto, a pessoa realizará 2 voltas em torno de si mesma.

b)(F) Possivelmente, o aluno considerou que, a cada volta realizada em torno da estrutura central, a pessoa realiza também 1 volta em torno de si mesma, concluindo 3 voltas.

c)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que, a cada volta realizada em torno da estrutura central, a pessoa realiza 2 voltas em torno de si mesma, concluindo 3 · 2 = 6 voltas.

d)(V) Analisando a primeira movimentação da superfície triangular, percebe-se que a base dessa superfície sofre uma rotação de 210°. Dessa forma, como está afixada sobre a superfície, a pessoa também sofre uma rotação de 210°.



Assim, conclui-se que, a cada volta em torno da estrutura central, a pessoa sofre uma rotação de 4 · 210° = 840° em torno de si mesma. Portanto, em 3 voltas, a pessoa sofre uma rotação de 3 · 840° = 2 520° em torno de si mesma, o que corresponde a $\frac{2520°}{360°} = 7$ voltas.

e)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao analisar a primeira movimentação da superfície triangular e concluiu que a base dessa superfície sofre uma rotação de 240°. Assim, concluiu que a pessoa realizou $\frac{3 \cdot (4 \cdot 240)}{360} = \frac{3 \cdot 960}{360} = \frac{2880}{360} = 8$ voltas em torno de si mesma.

140. Resposta correta: C

C 5 H 21

a)(F) Possivelmente, o aluno considerou x = 20, na equação do arco de parábola, e obteve h = 0 m. Assim, concluiu que a altura máxima interna do ginásio poliesportivo é de 8 m.

b)(F) Possivelmente, o aluno considerou x = 8, na equação do arco de parábola, e obteve:

$y = -0{,}02 \cdot (8)^2 + 0{,}4 \cdot (8) = -1{,}28 + 3{,}2 = 1{,}92$ m

Assim, concluiu que a altura máxima interna do ginásio poliesportivo é de 1,92 + 8 = 9,92 m.

c)(V) Considera-se **h** a altura do ponto mais alto do arco de parábola em relação à base dele. Dessa forma, a altura máxima interna do ginásio é dada por h + 8. Percebe-se que **h** corresponde à ordenada do vértice do arco de parábola de equação $y = -0{,}02x^2 + 0{,}4x$. Assim, conclui-se:

$$h = -\frac{\Delta}{4a} \Rightarrow h = -\frac{(0{,}4)^2 - 4 \cdot (-0{,}02) \cdot 0}{4 \cdot (-0{,}02)} \Rightarrow h = \frac{0{,}16}{0{,}08} \Rightarrow h = 2 \text{ m}$$

Portanto, a altura máxima interna do ginásio é de 2 + 8 = 10 m.

d)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e dividiu 20 por 8. Assim, obteve $h = \frac{20}{8} = 2{,}50$ m, concluindo que a altura máxima interna do ginásio é de 2,50 + 8 = 10,5 m.

e)(F) Possivelmente, o aluno concluiu, equivocadamente, que a altura máxima interna do ginásio é igual à largura dele, ou seja, 20 metros.

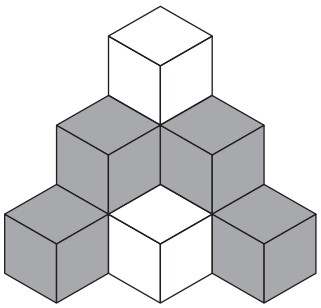
141. Resposta correta: C

C 2 H 6

a)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao analisar a figura e concluiu que o único bloco que apresentaria exatamente quatro faces pintadas seria o bloco da extremidade superior.

b)(F) Possivelmente, o aluno compreendeu o enunciado corretamente, entretanto não considerou os dois blocos das extremidades inferiores. Assim, obteve apenas dois blocos.

c)(V) Ao analisar a figura, percebe-se que os blocos que apresentarão, após a pintura, exatamente quatro faces pintadas são aqueles que possuem apenas duas faces em contato com a superfície ou com os demais blocos. Assim, conclui-se que apenas quatro blocos apresentarão, após a pintura, exatamente quatro faces pintadas, conforme a figura a seguir.



d)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou os blocos que apresentarão, após a pintura, pelo menos quatro faces pintadas. Assim, obteve cinco blocos.

e)(F) Possivelmente, o aluno interpretou o enunciado de forma equivocada e considerou os blocos que apresentarão, após a pintura, no máximo quatro faces pintadas. Assim, obteve nove blocos.

142. Resposta correta: C

C 1 H 3

a)(F) Possivelmente, o aluno utilizou corretamente o Princípio da Inclusão e Exclusão e obteve:

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$n(A \cup B \cup C) = 24 + 33 + 28 - 8 - 9 - 10 + 3$

$n(A \cup B \cup C) = 61$

Entretanto, esqueceu-se de somar esse resultado à quantidade de prédios sem extintores. Assim, concluiu que foram inspecionados 61 prédios ao todo.

b)(F) Possivelmente, o aluno utilizou o Princípio da Inclusão e Exclusão. Entretanto, equivocou-se ao subtrair, ao invés de somar, a quantidade de prédios que possuem os três tipos de extintores. Dessa forma, obteve:

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C)$

$n(A \cup B \cup C) = 24 + 33 + 28 - 8 - 9 - 10 - 3$

$n(A \cup B \cup C) = 55$

Por fim, acrescentou a quantidade de prédios sem extintores e concluiu que foram inspecionados 55 + 10 = 65 prédios ao todo.

c)(V) Utilizando o Princípio da Inclusão e Exclusão, conclui-se que a quantidade de prédios com pelo menos um extintor é dada por:

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$n(A \cup B \cup C) = 24 + 33 + 28 - 8 - 9 - 10 + 3$

$n(A \cup B \cup C) = 61$

Dessa forma, 61 prédios possuem pelo menos um extintor de incêndio. Como 10 dos prédios inspecionados não possuíam extintor, conclui-se que foram inspecionados 61 + 10 = 71 prédios ao todo.

d)(F) Possivelmente, o aluno utilizou o Princípio da Inclusão e Exclusão. Entretanto, equivocou-se e, em vez de somar a quantidade de prédios que possuem os três tipos de extintores, somou o dobro dela. Dessa forma, obteve:

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + 2 \cdot n(A \cap B \cap C)$

$n(A \cup B \cup C) = 24 + 33 + 28 - 8 - 9 - 10 + 2 \cdot 3$

$n(A \cup B \cup C) = 24 + 33 + 28 - 8 - 9 - 10 + 6$

$n(A \cup B \cup C) = 64$

Por fim, acrescentou a quantidade de prédios sem extintores e concluiu que foram inspecionados 64 + 10 = 74 prédios ao todo.

e)(F) Possivelmente, o aluno utilizou o Princípio da Inclusão e Exclusão. Entretanto, equivocou-se em relação a fórmula da quantidade de elementos da união de três conjuntos e calculou:

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) + n(A \cap B) + n(A \cap C) + n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C)$

$n(A \cup B \cup C) = 24 + 33 + 28 + 8 + 9 + 10 - 3$

$n(A \cup B \cup C) = 109$

Além disso, ao invés de somar ao resultado a quantidade de prédios sem extintores, subtraiu. Assim, concluiu que foram inspecionados 109 – 10 = 99 prédios ao todo.

143. Resposta correta: B

C 1 H 3

a)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e esqueceu de somar uma unidade à taxa de juros de 3,06%. Assim, calculou:

$2000 \cdot 3{,}06 - 2000 \cdot 1{,}6^2 = 7200 - 5120 = 2080$

Dessa forma, concluiu que a economia mínima obtida pelo cliente é de R$ 2080,00.

b)(V) Percebe-se que o cliente obtém a menor economia quando a taxa de juros considerada é máxima, ou seja, quando a taxa de juros é i = 8% a.m. Sabe-se que, no regime de capitalização mensal, o valor total dos juros acumulados (J) é dado por $J = M - C \Rightarrow J = C \cdot (1 + i)^t - C \Rightarrow J = C \cdot [(1 + i)^t - 1]$, em que C indica o capital inicial, **i** indica a taxa de juros e **t** indica o tempo. Considere que J_A equivale aos juros acumulados em uma solicitação de cheque especial realizada em outubro de 2019 e que J_D equivale aos juros acumulados em uma solicitação de cheque especial realizada após a limitação da taxa de juros do cheque especial ter entrado em vigor. Dessa forma, obtém-se:

$J_A = 2000 \cdot [(1 + 3{,}06)^1 - 1] = 2000 \cdot 3{,}06 = 6120$

$J_D = 2000 \cdot [(1 + 0{,}08)^{12} - 1] = 2000 \cdot [1{,}08^{12} - 1] = 2000 \cdot [1{,}6^2 - 1] = 2000 \cdot 1{,}56 = 3120$

Portanto, a economia mínima obtida pelo cliente é de R$ 6120,00 – R$ 3120,00 = R$ 3000,00.

c)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou os juros a serem pagos pelo cliente. Assim, fez:

$2000 \cdot [1{,}08^{12} - 1] = 2000 \cdot [(1{,}08^6)^2 - 1] = 2000 \cdot [1{,}6^2 - 1] = 2000 \cdot [2{,}56 - 1] = 2000 \cdot 1{,}56 = 3120$

Portanto, concluiu que a economia mínima obtida pelo cliente é de R$ 3120,00.

d)(F) Possivelmente, o aluno considerou que a economia do cliente seria igual à metade do valor pago caso o cliente tivesse solicitado o cheque especial em outubro de 2019, ou seja, antes da limitação da taxa de juros entrar em vigor. Assim, calculou:

$\frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot (1 + 3{,}06) = 1000 \cdot 4{,}06 = 4060$

Portanto, concluiu que a economia mínima obtida pelo cliente é de R$ 4060,00.

e)(F) Possivelmente, o aluno se confundiu e utilizou o regime de capitalização simples. Dessa forma, calculou a taxa anual do cheque especial após a limitação da taxa de juros entrar em vigor como sendo i = 12 · 0,08 = 0,96. Assim, fez:

$\underbrace{2000 \cdot (1 + 3{,}06)}_{\text{antes da limitação entrar em vigor}} - \underbrace{2000 \cdot (1 + 0{,}96)}_{\text{após a limitação entrar em vigor}} = 8120 - 3920 = 4200$

Portanto, concluiu que a economia mínima obtida pelo cliente é de R$ 4200,00.

144. Resposta correta: C

C 1 H 5

a)(F) Possivelmente, o aluno considerou o produto entre o número de focos e o de habitantes de cada bairro em vez de considerar a razão. Assim, comparou os produtos e concluiu que o maior é o 68 · 800 = 54400 e que, portanto, a ação será executada, primeiramente, no bairro P.

b)(F) Possivelmente, o aluno observou que a razão obtida é inversamente proporcional ao número de habitantes. Assim, para obter a maior razão, considerou o bairro em que o número de habitantes é o menor, ou seja, o bairro Q. Entretanto, não percebeu que esse raciocínio estaria correto somente se todos os bairros possuíssem a mesma quantidade de focos do mosquito.

c) (V) Para se obter o bairro em que a ação de combate será iniciada, deve-se comparar a taxa de foco do mosquito por habitante de cada bairro. Assim, faz-se:

$P: \frac{68}{800} = \frac{17}{200} = \frac{85}{1000} = 8,5\%$

$Q: \frac{42}{480} = \frac{7}{80} = \frac{87,5}{1000} = 8,75\%$

$R: \frac{49}{500} = \frac{98}{1000} = 9,8\%$

$S: \frac{63}{840} = \frac{3}{40} = \frac{75}{1000} = 7,5\%$

$T: \frac{72}{750} = \frac{24}{250} = \frac{96}{1000} = 9,6\%$

Como o bairro R apresentou a maior taxa, conclui-se, portanto, que a ação será executada, inicialmente, nele.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o enunciado de modo equivocado e considerou o bairro com o maior número de moradores, ou seja, o bairro S.

e) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o enunciado de modo equivocado e considerou o bairro com o maior número de focos do mosquito, ou seja, o bairro T.

145. Resposta correta: D

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou o volume necessário para preencher apenas uma peça. Assim, obteve:

$V = \pi r^2 h \Rightarrow V = 3 \cdot (0,10)^2 \cdot 0,2 \Rightarrow V = 0,006\ m^3$

b) (F) Possivelmente, o aluno se esqueceu de subtrair da largura total a espessura da parede. Além disso, calculou o volume de concreto necessário para preencher apenas uma peça, obtendo $V = 3 \cdot (0,13)^2 \cdot 0,2 \Rightarrow V \cong 0,010\ m^3$.

c) (F) Possivelmente, o aluno subtraiu da largura total a espessura da parede e concluiu que o volume de concreto utilizado para preencher uma peça pré-moldada é de $V = 3 \cdot (0,10)^2 \cdot 0,2 \Rightarrow V = 0,006\ m^3$. Em seguida, multiplicou 0,006 por 11, visto que cada pilar será composto por 11 peças, obtendo $0,066\ m^3$, entretanto se esqueceu de que seriam construídos quatro pilares e não multiplicou por 4 o resultado obtido.

d) (V) Sabe-se que o volume de um cilindro é dado por $V = \pi r^2 h$. Assim, o volume de concreto utilizado para preencher uma peça pré-moldada é:

$V = \pi r^2 h$

$$V = 3 \cdot \left(\frac{\overbrace{0,26}^{\text{largura total}} - \overbrace{0,03}^{\text{espessura da parede}} - \overbrace{0,03}^{\text{espessura da parede}}}{2} \right)^2 \cdot 0,2$$

$$V = 3 \cdot \left(\frac{0,20}{2} \right)^2 \cdot 0,2$$

$V = 3 \cdot (0,10)^2 \cdot 0,2 = 0,006\ m^3$

Como em cada pilar serão utilizadas 11 peças, conclui-se que, para preencher o interior de cada um deles, será necessário $11 \cdot 0,006 = 0,066\ m^3$ de concreto. Dessa forma, como serão construídos quatro pilares, conclui-se que o volume total de concreto que será utilizado é de $4 \cdot 0,066 = 0,264\ m^3$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se esqueceu de subtrair da largura total a espessura da parede. Assim, concluiu que o volume de concreto necessário para preencher o núcleo de cada pilar é $V = \pi r^2 h \Rightarrow V = 3 \cdot (0,13)^2 \cdot 11 \cdot 0,2 \Rightarrow V \cong 0,112\ m^3$. Dessa forma, concluiu que, para construir os quatro pilares, será necessário $4 \cdot 0,112 = 0,448\ m^3$ de concreto.

146. Resposta correta: B

C 5 H 19

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou com a expressão do lucro, considerando C – NP, e, para obter o lucro referente à venda de uma toalha de renda, dividiu-a por N, obtendo $\frac{C}{N} - P$.

b) (V) De acordo com o enunciado, tem-se:

Custo para a confecção de N toalhas: C;

Valor obtido com a venda de N toalhas: NP;

Lucro obtido com a venda de N toalhas: NP – C.

Logo, para se obter o lucro referente à venda de uma única toalha, deve-se dividir a expressão do lucro por N. Assim, obtém-se:

$\frac{NP - C}{N} = \frac{NP}{N} - \frac{C}{N} = P - \frac{C}{N}$

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao efetuar a divisão da expressão do lucro por N, obtendo $\frac{NP-C}{N} = NP - \frac{C}{N}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao obter a expressão do lucro, considerando C – NP. Além disso, não dividiu a expressão por N, para obter o lucro por unidade vendida, concluindo que o lucro obtido com a venda de uma toalha de renda é C – NP.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou a expressão do lucro obtido com a venda de N toalhas, e não a do lucro por unidade vendida. Assim, obteve NP – C.

147. Resposta correta: D

C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e, ao converter, de metro para centímetro, as dimensões do monumento, em vez de multiplicá-las por 100, dividiu-as por 10. Dessa forma, concluiu que 38 m = 3,8 cm e 28 m = 2,8 cm. Além disso, para que a miniatura fosse construída na escala 1 : 250, somou 3,8 e 2,8 com 2,5, obtendo 6,3 × 5,3.

b) (F) Possivelmente, o aluno converteu corretamente, de metro para centímetro, as dimensões do monumento, obtendo 3800 × 2800 (altura × envergadura). Entretanto, equivocou-se e considerou que, como são duas dimensões, devem-se dividir por 2 · 250 = 500, e não por 250. Dessa forma, concluiu que a altura da miniatura será $\frac{3\,800}{500} = 7{,}6$ cm e que o da envergadura será $\frac{2800}{500} = 5{,}6$ cm.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e, em vez de multiplicar as dimensões por 100 para convertê-las de metro para centímetro, dividiu-as por 10. Assim, concluiu que 38 m = 3,8 cm e 28 m = 2,8 cm. Além disso, para que a miniatura fosse construída na escala 1 : 250, multiplicou 3,8 e 2,8 por 2,5. Assim, obteve 9,5 × 7,0.

d) (V) A altura e a envergadura da estátua do Cristo Redentor são, respectivamente, 38 m e 28 m. Essas medidas equivalem a 3800 cm e 2800 cm, nessa ordem. Assim, como a miniatura deve ser construída na escala 1 : 250, ou seja, cada centímetro da estátua em miniatura corresponde a 250 centímetros da estátua real, conclui-se que a miniatura terá $\frac{3\,800}{250} = 15{,}2$ cm de altura por $\frac{2\,800}{250} = 11{,}2$ cm de envergadura.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou as dimensões do monumento em metro e, para que a miniatura fosse construída na escala 1 : 250, subtraiu 2,5 dessas dimensões. Assim, obteve 35,5 × 25,5.

148. Resposta correta: D

C 1 H 4

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou corretamente que há C_3^{13} maneiras de se formar o grupo com o casal, C_5^{10} de se formar o segundo grupo e C_5^5 de se formar o terceiro grupo. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, concluiu que a quantidade de formas distintas em que essa família pode dividir-se seguindo a configuração especificada é dada por $C_3^{13} \times C_5^{10} \times C_5^5$, entretanto se esqueceu de dividir por 2! o produto encontrado.

b) (F) Possivelmente, o aluno ignorou a informação de que o casal deve ficar junto em um mesmo grupo e considerou que há C_5^{15} maneiras de se formar o primeiro grupo, C_5^{10} de se formar o segundo grupo e C_5^5 de se formar o terceiro grupo. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, concluiu que a quantidade de formas distintas em que essa família pode dividir-se seguindo a configuração especificada é dada por $C_5^{15} \times C_5^{10} \times C_5^5$ e, além disso, esqueceu-se de dividir por 2! o produto encontrado.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou corretamente que há C_3^{13} maneiras de se formar o grupo com o casal, C_5^{10} de se formar o segundo grupo e C_5^5 de se formar o terceiro grupo. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, concluiu que a quantidade de formas distintas em que essa família pode dividir-se seguindo a configuração especificada é dada por $C_3^{13} \times C_5^{10} \times C_5^5$. Porém, o aluno se equivocou e dividiu por 3! o produto encontrado, considerando que todos os grupos são indistinguíveis.

d) (V) Percebe-se que, como o casal deve ficar junto em um mesmo grupo, há C_3^{13} maneiras de se formar o grupo com o casal, C_5^{10} de se formar o segundo grupo e C_5^5 de se formar o terceiro grupo. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, conclui-se que a quantidade de formas distintas em que essa família pode dividir-se seguindo a configuração especificada é dada por $C_3^{13} \times C_5^{10} \times C_5^5$. Entretanto, como os grupos dos quais o casal não fará parte são indistinguíveis, conclui-se que deve dividir-se por 2! o produto encontrado, obtendo $\frac{1}{2!} \times C_3^{13} \times C_5^{10} \times C_5^5$.

e) (F) Possivelmente, o aluno ignorou a informação de que o casal deve ficar junto em um mesmo grupo e considerou que há C_5^{15} maneiras de se formar o primeiro grupo, C_5^{10} de se formar o segundo grupo e C_5^5 de se formar o terceiro grupo. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, concluiu que a quantidade de formas distintas em que essa família pode dividir-se seguindo a configuração especificada é dada por $C_5^{15} \times C_5^{10} \times C_5^5$. Além disso, o aluno se equivocou e dividiu por 3! o produto encontrado, considerando que todos os grupos são indistinguíveis.

149. Resposta correta: E

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e, ao invés de subtrair a margem de 1 cm deixada em ambos os lados da alça da caneca e a parte da circunferência ocupada pela alça, somou-as. Assim, obteve (30 + 2 + 3) · 100 = 35 · 100 = 3 500 cm = 35 m.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e, ao invés de subtrair a margem de 1 cm deixada em ambos os lados da alça da caneca, somou-a. Assim, obteve (30 + 2) · 100 = 32 · 100 = 3 200 cm = 32 m.

c) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou tanto a margem de 1 cm em ambos os lados da alça da caneca como a parte da circunferência ocupada pela alça. Assim, obteve 30 · 100 = 3 000 cm = 30 m.

d)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a margem de 1 cm em ambos os lados da alça da caneca e retirou apenas a parte da circunferência ocupada pela alça. Assim, obteve (30 – 3) · 100 = 27 · 100 = 2 700 cm = 27 m.

e)(V) Como cada caneca possui 10 cm de diâmetro, conclui-se que o raio de cada uma delas é 5 cm. Assim, a circunferência de cada caneca mede $C = 2\pi r = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ cm. Dessa forma, considerando que a máquina deixa uma margem de 1 cm de cada lado da alça e que a alça em si ocupa 3 cm da circunferência da caneca, entende-se que são utilizados, para proteger a personalização, cem pedaços de papel de 11 cm de altura por 30 – 2 – 3 = 25 cm de comprimento. Logo, deve-se adquirir um rolo cujo comprimento de papel envolto seja de, pelo menos, 100 · 25 = 2 500 cm = 25 m.

150. Resposta correta: D

C 7 H 30

a)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e comparou os valores de **p**. Assim, verificou que, nas opções I, III e IV, os valores de **p** são os maiores. Além disso, concluiu, ao comparar as probabilidades, que $\frac{3}{5} > \frac{4}{5} > 1$ e que, portanto, a opção I deveria ser a opção escolhida pelo jogador A.

b)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e comparou os valores de **p**. Assim, verificou que, nas opções II e V, o valor de **p** é o menor. Dessa forma, comparou os valores de **q** dessas duas opções e concluiu que, na opção II, o valor de **q** é o maior e que, portanto, essa deveria ser a opção escolhida.

c)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e comparou os valores de **p**. Assim, verificou que, na opção III, o valor de **p** é o maior e que, portanto, essa deveria ser a opção escolhida.

d)(V) Considere **p** a probabilidade de se escolher uma caixa com pelo menos uma bola azul, e **q** a probabilidade de se retirar uma bola azul de uma caixa que possua ao menos uma bola azul. Assim, tem-se o seguinte quadro.

OPÇÃO	p	q
I	$\frac{3}{5}$	1
II	$\frac{1}{5}$	1
III	1	$\frac{1}{2}$
IV	$\frac{4}{5}$	1
V	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$

Pelo Princípio Multiplicativo, conclui-se que a probabilidade de o jogador A ganhar, ou seja, de o jogador B retirar uma bola azul, é dada pelo produto p · q. Assim, comparam-se os produtos p · q de cada opção.

OPÇÃO I: $\frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{3}{5} = \frac{18}{30}$

OPÇÃO II: $\frac{1}{5} \cdot 1 = \frac{1}{5} = \frac{6}{30}$

OPÇÃO III: $1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{15}{30}$

OPÇÃO IV: $\frac{4}{5} \cdot 1 = \frac{4}{5} = \frac{24}{30}$

OPÇÃO V: $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$

Como $\frac{24}{30} > \frac{18}{30} > \frac{15}{30} > \frac{6}{30} > \frac{1}{30}$, conclui-se que o jogador A deve escolher a opção IV, visto que essa é a opção que lhe fornece a maior probabilidade de vencer a partida.

e)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e comparou os valores de **q**. Assim, verificou que, na opção V, o valor de **q** é o menor e que, portanto, essa deveria ser a opção escolhida.

151. Resposta correta: D

C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a distância percorrida pela lancha B foi de $\frac{37}{2} = 18,5$ km. Desse modo, converteu essa distância de quilômetro para milha náutica e obteve 10 NM. Assim, concluiu que a velocidade média desenvolvida pela lancha B foi $\frac{10}{2,5} = 4$ nós.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a distância, em milha náutica, fazendo $\frac{37}{1,85} = 20$ NM. Desse modo, concluiu que a velocidade média desenvolvida pela lancha B foi $\frac{20}{2,5} = 8$ nós.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a distância percorrida pela lancha B foi de $\frac{37}{2} = 18,5$ km. Em seguida, converteu essa distância de quilômetro para milha náutica e obteve 10 NM. Por fim, concluiu que esse valor seria a velocidade média desenvolvida pela lancha B.

d) (V) A lancha A realizou o percurso em 2 horas, a uma velocidade média de 37 km/h. Logo, a distância percorrida no trajeto foi 37 · 2 = 74 km. Ao converter essa distância de quilômetro para milha náutica, obtém-se:

$$\begin{matrix} 1,85\text{ km} & \text{———} & 1\text{NM} \\ 74\text{ km} & \text{———} & x \end{matrix} \Rightarrow x = \frac{74}{1,85} \Rightarrow x = 40\text{ NM}$$

Como a lancha B realizou o mesmo percurso em 2,5 horas, conclui-se que sua velocidade média, em nó (milha náutica por hora), foi $v_B = \frac{40}{2,5} = 16$.

e) (F) Possivelmente, o aluno montou uma proporção, fazendo:

$$\begin{matrix} 37 & \text{———} & 2 \\ x & \text{———} & 2,5 \end{matrix} \Rightarrow 2x = 92,5 \Rightarrow x = 46,25$$

Em seguida, para obter a velocidade em nó, dividiu 46,25 por 1,85 e obteve 25.

152. Resposta correta: B

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno percebeu que os tipos de pães baguete e *ciabatta* possuem a mesma quantidade de impureza. Dessa forma, multiplicou os percentuais de impureza dos dois tipos de farinha de trigo utilizados em cada um desses dois tipos de pães, percebeu que no tipo baguete o produto obtido era menor e concluiu, portanto, que esse é o tipo de pão que atende ao limite máximo estabelecido.

b) (V) Percebe-se que são utilizados 840 gramas de farinha de trigo para a produção de cada um dos tipos de pães. Assim, calcula-se a quantidade de impureza presente em cada tipo de pão preparado por essa panificadora para, posteriormente, calcular-se o percentual de impureza de cada tipo de pão.

Tipo de pão	Quantidade de impureza (em grama)	Percentual de impureza
Baguete	$0,08 \cdot 410 + 0,16 \cdot 430 = 32,8 + 68,8 = 101,6$	$\frac{101,6}{840} \cong 0,121 = 12,1\%$
Brioche	$0,08 \cdot 360 + 0,15 \cdot 480 = 28,8 + 72 = 100,8$	$\frac{100,8}{840} = 0,12 = 12\%$
Ciabatta	$0,10 \cdot 400 + 0,14 \cdot 440 = 40 + 61,6 = 101,6$	$\frac{101,6}{840} \cong 0,121 = 12,1\%$
Croissant	$0,10 \cdot 460 + 0,15 \cdot 380 = 46 + 57 = 103$	$\frac{103}{840} \cong 0,123 = 12,3\%$
Francês	$0,10 \cdot 280 + 0,16 \cdot 560 = 28 + 89,6 = 117,6$	$\frac{117,6}{840} = 0,14 = 14\%$

Assim, conclui-se que o único tipo de pão produzido por essa panificadora que atende ao limite máximo do percentual de impureza estabelecido é o *brioche*.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao calcular a quantidade de impureza, em grama, do tipo de pão *ciabatta* e, em vez de obter 101,6, obteve 100,6. Assim, por ser a menor quantidade obtida, concluiu que esse é o tipo de pão que atende ao limite máximo estabelecido.

d) (F) Possivelmente, o aluno percebeu que o tipo de pão *croissant* apresenta a menor quantidade do segundo tipo de farinha da mistura, D, e concluiu que, portanto, esse é o tipo de pão que atende ao limite máximo estabelecido.

e) (F) Possivelmente, o aluno percebeu que o tipo de pão francês apresenta a menor quantidade do primeiro tipo de farinha da mistura, B, e concluiu que, portanto, esse é o tipo de pão que atende ao limite máximo estabelecido.

153. Resposta correta: B

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente o raio da esfera e encontrou $r = \frac{5}{2} = 2,5$ cm. Porém, para obter o diâmetro da tubulação, esqueceu-se de multiplicar por 2 o resultado obtido.

b) (V) Para determinar o diâmetro mínimo da tubulação, deve-se determinar o diâmetro de cada robô. Sabe-se que os robôs encanadores têm formato esférico e que a área da superfície esférica é dada por $A = 4\pi r^2$. Como a área superficial de cada robô é igual a 75 cm², conclui-se que $4\pi r^2 = 75 \Rightarrow r^2 = \frac{75}{4\pi} \Rightarrow r^2 = \frac{75}{4 \cdot 3} \Rightarrow r^2 = \frac{25}{4} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$ cm. Assim, o diâmetro de cada robô encanador é dado por $d = 2r = \cancel{2} \cdot \frac{5}{\cancel{2}} = 5$ cm. Portanto, o diâmetro mínimo da tubulação em que esses robôs poderão ser inseridos também é de 5 cm.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou $d = r^2$ em vez de considerar $d = 2r$.

$A = 4\pi r^2 \Rightarrow 4 \cdot 3 \cdot r^2 = 75 \Rightarrow r^2 = \frac{75}{12} \Rightarrow r^2 = 6,25$

Assim, concluiu que o diâmetro mínimo da tubulação é de $d = r^2 = 6,25$ cm.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e utilizou a fórmula da área do círculo.

$\pi r^2 = 75 \Rightarrow 3r^2 = 75 \Rightarrow r^2 = \frac{75}{3} \Rightarrow r^2 = 25 \Rightarrow r = 5$

Assim, concluiu que o diâmetro mínimo da tubulação é de $d = 2r = 2 \cdot 5 = 10$ cm.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e utilizou a fórmula do comprimento da circunferência.

$2\pi r = 75 \Rightarrow 2 \cdot 3 \cdot r = 75 \Rightarrow 6r = 75 \Rightarrow r = \frac{75}{6} = 12,5$ cm

Assim, concluiu que o diâmetro mínimo da tubulação é de $d = 2r = 2 \cdot 12,5 = 25$ cm.

154. Resposta correta: B

C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou, de forma equivocada, uma média aritmética simples dos três percentuais de aprendizagem adequada em Matemática, obtendo:

$\frac{48,9\% + 21,5\% + 9,1\%}{3} = \frac{79,5\%}{3} = 26,5\%$

b) (V) Calculando a média ponderada entre os percentuais de alunos com aprendizagem adequada em Matemática (48,9%, 21,5% e 9,1%), obtém-se:

$\frac{90 \cdot 48,9\% + 76 \cdot 21,5\% + 64 \cdot 9,1\%}{90 + 76 + 64} = \frac{4401\% + 1634\% + 582,4\%}{230} = \frac{6617,4\%}{230} \cong 28,8\%$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou, de forma equivocada, uma média aritmética simples de todos os percentuais apresentados no gráfico, obtendo:

$\frac{60,7\% + 48,9\% + 39,5\% + 21,5\% + 29,1\% + 9,1\%}{6} = \frac{208,8\%}{6} = 34,8\%$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou, de forma equivocada, a média dos percentuais de alunos com aprendizagem adequada em Português, obtendo:

$\frac{90 \cdot 60,7\% + 76 \cdot 39,5\% + 64 \cdot 29,1\%}{90 + 76 + 64} = \frac{5463\% + 3002\% + 1862,4\%}{230} = \frac{10327,4\%}{230} \cong 44,9\%$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de forma equivocada, um universo de 100 alunos, calculando:

$\frac{90 \cdot 48,9\% + 76 \cdot 21,5\% + 64 \cdot 9,1\%}{100} = \frac{4401\% + 1634\% + 582,4\%}{100} = \frac{6617,4\%}{100} \cong 66,2\%$

155. Resposta correta: B

C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e utilizou o tempo (t) de um indivíduo com o tipo de pele branco, obtendo 8 · 24 min = 192 min. Além disso, equivocou-se ao transformar o tempo de minuto para hora e concluiu que o intervalo máximo é de 192 min = 3,2 h = 3 h e 2 min.

b) (V) De acordo com o enunciado, para se obter o tempo máximo entre uma aplicação e outra de filtro solar, devem-se multiplicar o fator de proteção do filtro solar utilizado e o tempo de exposição sem proteção ao sol. Dessa forma, obtém-se:

8 · 31 min = 248 min = 240 min + 8 min = 4 h e 8 min

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou o tempo, em minuto, corretamente e obteve 8 · 31 min = 248 min. Entretanto, equivocou-se ao transformar o tempo de minuto para hora e concluiu que 248 min = 4,13 h = 4 h e 13 min.

d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e utilizou o tempo (t) de um indivíduo com o tipo de pele pardo, obtendo:

8 · 48 min = 384 min = 360 min + 24 min = 6 h e 24 min

e) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e utilizou o tempo (t) de um indivíduo com o tipo de pele preto, obtendo:

8 · 66 min = 528 min = 480 min + 48 min = 8 h e 48 min

156. Resposta correta: C

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou corretamente as possibilidades de pares de série (1ª, 2ª), (1ª, 3ª) e (2ª, 3ª), entretanto desconsiderou que a permutação da ordem dessas séries sorteadas gera uma nova possibilidade. Dessa forma, obteve $11 \cdot 9 + 11 \cdot 8 + 9 \cdot 8 = 99 + 88 + 72 = 259$ possibilidades diferentes para o sorteio das duas turmas.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que deveria calcular uma combinação de 28 elementos escolhidos 2 a 2. Assim, obteve $C_2^{28} = \frac{28!}{26!2!} = \frac{28 \cdot 27 \cdot \cancel{26!}}{\cancel{26!}2!} = \frac{756}{2} = 378$ possibilidades diferentes para o sorteio das duas turmas.

c) (V) Percebe-se que a primeira turma sorteada poderá ser uma turma da 1ª, da 2ª ou da 3ª série. Assim, analisam-se os seguintes casos.

1. A primeira turma sorteada ser da 1ª série: $11 \cdot 17 = 187$ possibilidades;
2. A primeira turma sorteada ser da 2ª série: $9 \cdot 19 = 171$ possibilidades;
3. A primeira turma sorteada ser da 3ª série: $8 \cdot 20 = 160$ possibilidades;

Portanto, há $187 + 171 + 160 = 518$ possibilidades diferentes para o sorteio das duas turmas.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que apenas a turma sorteada, e não a série, seria retirada do segundo sorteio e obteve $28 \cdot 27 = 756$ possibilidades diferentes para o sorteio das duas turmas.

e) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a restrição para o segundo sorteio e obteve $28 \cdot 28 = 784$ possibilidades.

157. Resposta correta: B

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno dividiu o módulo da diferença entre os valores (300) pela soma deles (79 700), obtendo:

$\frac{300}{79700} \cong 0{,}0038 = 0{,}38\%$

b) (V) O erro percentual é dado por $\frac{|39700 - 40000|}{40000} = \frac{300}{40000} = \frac{3}{400} = 0{,}0075 = 0{,}75\%$.

c) (F) Possivelmente, o aluno dividiu o módulo da diferença entre os valores (300) por 100, para calcular a porcentagem, obtendo 3 como resultado e associando este a 3%.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a representação decimal do erro corretamente (0,0075), mas se equivocou ao convertê-la para a forma percentual, considerando 7,5%.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou, de forma equivocada, o percentual que o valor obtido por Eratóstenes representa em relação à soma dos valores (79700), obtendo $\frac{39700}{79700} \cong 0{,}49 = 49\%$.

158. Resposta correta: D

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o raio do círculo maior é $R = \frac{8}{2} = 4$ m e o do menor é $r = \frac{R}{2} = \frac{4}{2} = 2$ m. Além disso, em vez de utilizar a fórmula da área do círculo, utilizou a fórmula do comprimento da circunferência. Assim, fez:

$2\pi R - 2\pi r = 2\pi \cdot 4 - 2\pi \cdot 2 = 8\pi - 4\pi = 4\pi = 4 \cdot 3 = 12\ m^2$

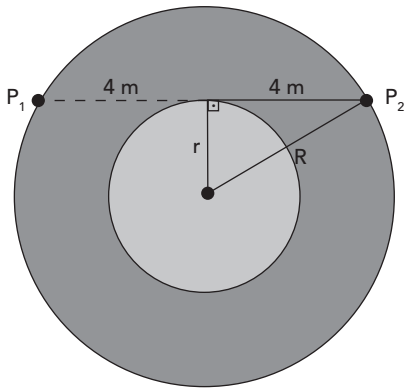
b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o raio do círculo maior é R = 8 m e o do menor é r = 4 m. Além disso, em vez de utilizar a fórmula da área do círculo, utilizou a fórmula do comprimento da circunferência. Assim, fez:

$2\pi R - 2\pi r = 2\pi \cdot 8 - 2\pi \cdot 4 = 16\pi - 8\pi = 8\pi = 8 \cdot 3 = 24\ m^2$

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o raio do círculo maior é $R = \frac{8}{2} = 4$ m e o do menor é $r = \frac{R}{2} = \frac{4}{2} = 2$ m. Assim, concluiu que a área destinada ao plantio de tulipas amarelas seria de:

$\pi \cdot (4^2 - 2^2) = \pi \cdot (16 - 4) = 12\pi = 12 \cdot 3 = 36\ m^2$

d) (V) Considere **r** e R os raios dos círculos menor e maior, respectivamente. Com base no formato apresentado e traçando o raio de cada círculo, tem-se o triângulo retângulo destacado na figura a seguir.



Pelo Teorema de Pitágoras, conclui-se $R^2 = r^2 + 4^2 \Rightarrow R^2 - r^2 = 16\ m^2$. Assim, a região destinada ao plantio de tulipas amarelas corresponde a uma coroa circular, cuja área é:

$\pi R^2 - \pi r^2 = \pi \cdot (R^2 - r^2) = 16\pi = 16 \cdot 3 = 48\ m^2$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o raio do círculo maior é R = 8 m e o do menor é r = 4 m. Assim, concluiu que a área da região destinada ao plantio de tulipas amarelas seria de:

$\pi \cdot (8^2 - 4^2) = \pi \cdot (64 - 16) = 48\pi = 48 \cdot 3 = 144\ m^2$

159. Resposta correta: C

C 4 H 16

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a constante de proporcionalidade corretamente, obtendo k = 17 000, porém considerou que deveria multiplicar esse valor apenas pelos pontos de experiência do jogador B, calculando 17 000 · 10 = 170 000.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que os pontos de força de ambos os jogadores seriam diretamente proporcionais apenas aos pontos de experiência de cada um deles e calculou:

$$\frac{510\,000}{25} = \frac{x}{10} \Rightarrow x = 204\,000$$

c) (V) A soma entre o nível e os pontos de experiência de cada jogador é:

- Jogador A: 5 + 25 = 30
- Jogador B: 8 + 10 = 18

Como são grandezas diretamente proporcionais, a razão entre os pontos de força e essa soma é constante. Pode-se calcular a constante de proporcionalidade (k) a partir dos valores do jogador A.

$$k = \frac{510\,000}{30} \Rightarrow k = 17\,000$$

Assim, os pontos de força do jogador B são 18 · k = 18 · 17 000 = 306 000.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que os pontos de força de ambos os jogadores seriam diretamente proporcionais apenas ao nível de cada um deles e calculou:

$$\frac{510\,000}{5} = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 816\,000$$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que os pontos de força de ambos os jogadores seriam inversamente proporcionais à soma entre o nível e os pontos de experiência de cada um deles e calculou 510 000 · 30 = x · 18 ⇒ x = 850 000.

160. Resposta correta: D

C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou $\frac{27}{70} \cong 0{,}39 = 39\%$ e associou esse resultado a um ângulo de 39°.

b) (F) Possivelmente, o aluno contabilizou apenas os gols de Pelé, obtendo $\frac{12}{70} \cdot 360° \cong 62°$.

c) (F) Possivelmente, o aluno contabilizou apenas os gols de Ronaldo, obtendo $\frac{15}{70} \cdot 360° \cong 77°$.

d) (V) No gráfico de colunas, o Brasil está representado por Ronaldo e Pelé, com 15 + 12 = 27 gols, e o total de gols é 16 + 15 + 14 + 13 + 12 = 70. Assim, o ângulo correspondente ao Brasil é $\frac{27}{70} \cdot 360° \cong 139°$.

e) (F) Possivelmente, o aluno relacionou, de forma equivocada, o total de gols do Brasil (27) e o total de gols dos outros países (43), calculando $\frac{27}{43} \cdot 360° \cong 226°$.

161. Resposta correta: B

C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno relacionou as áreas de forma equivocada, sem utilizar o quadrado da escala, obtendo:

$$\frac{A_{foto}}{A_{real}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{100\ cm^2}{A_{real}} = \frac{1}{2} \Rightarrow A_{real} = 200\ cm^2 = 2\ dm^2$$

b) (V) Para relacionar a área da foto à área real do quebra-cabeça, deve-se utilizar o quadrado da escala. Assim, tem-se:

$$\frac{A_{foto}}{A_{real}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \frac{100\ cm^2}{A_{real}} = \frac{1}{4} \Rightarrow A_{real} = 400\ cm^2 = 4\ dm^2$$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a área corretamente, em centímetro quadrado, mas se equivocou na conversão dessa área para decímetro quadrado, dividindo 400 por 10, e não por 100.

d) (F) Possivelmente, o aluno relacionou as áreas de forma equivocada sem utilizar o quadrado da escala. Além disso, considerou a área em centímetro quadrado, sem efetuar a conversão para decímetro quadrado, fazendo:

$$\frac{A_{foto}}{A_{real}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{100\ cm^2}{A_{real}} = \frac{1}{2} \Rightarrow A_{real} = 200\ cm^2$$

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a área corretamente, em centímetro quadrado, mas se equivocou na conversão dessa área para decímetro quadrado, multiplicando 400 por 10, em vez de dividir por 100, obtendo $A_{real} = 4000\ dm^2$.

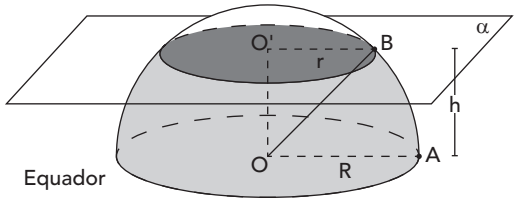
162. Resposta correta: C

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o triângulo OO'B é isósceles. Dessa forma, concluiu que OO' = O'B. Assim, obteve h = 5 cm.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e concluiu que a profundidade do recipiente é dada pela diferença entre o raio da semiesfera e o da calota esférica. Assim, obteve h = 13 – 5 = 8 cm.

c) (V) Na figura 2, marcam-se os pontos O e O'. Em seguida, pode-se traçar o triângulo OO'B. Percebe-se que o triângulo OO'B é retângulo em O', visto que o segmento OO' corresponde à profundidade do recipiente e, portanto, é perpendicular ao diâmetro da semiesfera e ao da calota esférica.



Assim, aplicando-se o Teorema de Pitágoras, obtém-se $13^2 = h^2 + 5^2 \Rightarrow h^2 = 169 - 25 \Rightarrow h^2 = 144 \Rightarrow h = 12$. Portanto, a profundidade do recipiente é de h = 12 cm.

d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e concluiu que a profundidade do recipiente equivale ao raio da semiesfera, ou seja, 13 cm.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e concluiu que a profundidade do recipiente é dada pela soma entre o raio da semiesfera e o da calota esférica. Assim, obteve h = 13 + 5 = 18 cm.

163. Resposta correta: D

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o professor destina 6 minutos para organizações em geral, sendo 3 para apagar o quadro e 3 para recarregar um pincel. Assim, concluiu que o tempo destinado à explicação do professor sobre o assunto da aula é 50 – 7 – 10 – 10 – 6 = 17 minutos. Além disso, concluiu, equivocadamente, que 17 minutos representam 17% da aula.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que os 20 minutos restantes representam 20% da aula.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o professor destina 6 minutos para organizações em geral. Assim, concluiu que o tempo destinado à explicação do professor sobre o assunto da aula é 50 – 7 – 10 – 10 – 6 = 17 minutos e calculou $\frac{17}{50} = 0,34 = 34\%$.

d) (V) Somando-se os tempos citados, tem-se 7 + 10 + 10 + 3 = 30 minutos. Assim, restam 50 – 30 = 20 minutos para a explicação do professor. Dessa forma, conclui-se que o percentual da aula dedicado à explicação do professor é de $\frac{20}{50} = 0,4 = 40\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a porcentagem correspondente ao tempo gasto de aula, excluindo a explicação do professor. Assim, obteve $\frac{30}{50} = 0,6 = 60\%$.

164. Resposta correta: E

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao utilizar a definição de tangente no triângulo retângulo AC'C, fazendo:

$$\text{tg } 36° = \frac{h}{2100} \Rightarrow h = 2100 \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow h = 1575\ m$$

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao utilizar a definição de cosseno no triângulo retângulo AC'C, fazendo:

$$\cos 36° = \frac{2100}{h} \Rightarrow h = \frac{2100}{0,8} = 2625$$

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou a distância (d) entre o ponto B e o ponto C'. Assim, obteve 2700 m.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao calcular o valor da tangente de 36°, obtendo $\frac{4}{3}$. Além disso, equivocou-se ao utilizar a definição de tangente no triângulo retângulo AC'C, fazendo:

$$\text{tg } 36° = \frac{h}{2100} \Rightarrow h = 2100 \cdot \frac{4}{3} \Rightarrow h = 2800\ m$$

e) (V) Considere C' a projeção ortogonal do ponto C sobre o solo, **d** a distância entre o ponto B e o ponto C' e **h** a altura da montanha. Como os ângulos 36° e 54° são complementares, ou seja, somam 90°, tem-se:

cos 36° = sen 54° = 0,8

Pela Relação Fundamental da Trigonometria, conclui-se:

$\cos 54° = \operatorname{sen} 36° = \sqrt{1-\cos^2 36°} = \sqrt{1-0{,}8^2} = \sqrt{0{,}36} = 0{,}6$

Assim, obtém-se:

$\operatorname{cotg} 54° = \operatorname{tg} 36° = \dfrac{\operatorname{sen} 36°}{\cos 36°} = \dfrac{0{,}6}{0{,}8} = \dfrac{3}{4}$

Aplicando-se a definição de cotangente e a de tangente nos triângulos retângulos AC'C e BC'C, tem-se:

$$\begin{cases} \operatorname{cotg} 54° = \dfrac{d}{h} = \dfrac{3}{4} \\ \operatorname{tg} 36° = \dfrac{h}{d+2100} = \dfrac{3}{4} \end{cases}$$

Multiplicando-se as equações do sistema encontrado, obtém-se:

$\dfrac{d}{h} \cdot \dfrac{h}{d+2100} = \left(\dfrac{3}{4}\right)^2$

$\dfrac{d}{d+2100} = \dfrac{9}{16}$

$16d = 9d + 18900$

$7d = 18900$

$d = \dfrac{18900}{7} = 2700$

Substituindo o valor de **d** na primeira equação, conclui-se:

$\dfrac{2700}{h} = \dfrac{3}{4} \Rightarrow \dfrac{900}{h} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow h = 3600 \text{ m}$

165. Resposta correta: B

C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a probabilidade de um determinado resultado ser obtido em ambos os dados, obtendo $\dfrac{1}{36}$.

b) (V) Para que um participante, após lançar os dois dados, continue em sua posição inicial, o resultado obtido tanto no dado verde como no dado vermelho deve ser o mesmo. Percebe-se que há $6 \cdot 6 = 36$ pares de resultados possíveis e que, entre eles, 6 apresentam o mesmo resultado em ambos os dados, que são: (1, 1); (2, 2); (3, 3); (4, 4); (5, 5) e (6, 6). Assim, conclui-se que há 6 casos favoráveis entre 36 casos possíveis, ou seja, que a probabilidade de um participante, após lançar os dados, permanecer em sua posição inicial é de $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que para um dado há 6 resultados possíveis e que para o outro há apenas 1, visto que este deve ser igual àquele. Entretanto, equivocou-se e, em vez de multiplicar $6 \cdot 1$, somou $6 + 1$ e obteve 7 como resultado. Dessa forma, concluiu que há 7 casos favoráveis entre 36 casos possíveis, ou seja, que a probabilidade é de $\dfrac{7}{36}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a probabilidade de se obter o mesmo resultado em ambos os dados. Além disso, em vez de efetuar a multiplicação $\dfrac{1}{6} \cdot \dfrac{1}{6}$, somou $\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6}$ e obteve $\dfrac{1}{3}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que para um dado há 6 resultados possíveis e que para o outro há apenas 1, visto que este deve ser igual àquele. Entretanto, equivocou-se e, em vez de multiplicar $6 \cdot 1$, somou $6 + 1$ e obteve 7 como resultado. Além disso, considerou que há apenas 12 casos possíveis. Dessa forma, concluiu que há 7 casos favoráveis entre 12 casos possíveis, ou seja, que a probabilidade é de $\dfrac{7}{12}$.

166. Resposta correta: B

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno comparou o volume do cubo de 15 cm com o volume do bloco cúbico e obteve:

$\dfrac{15^3}{25^3} = \left(\dfrac{15}{25}\right)^3 = \left(\dfrac{3}{5}\right)^3 = \dfrac{27}{125} = 0{,}216 = 21{,}6\%$

b)(V) Percebe-se que, para a construção do enfeite, foram retirados, do bloco cúbico de madeira, um cubo de 15 cm de aresta e seis prismas de base quadrada de 15 cm de comprimento e 5 cm de altura. Assim, conclui-se que o volume (V) do bloco de madeira utilizado para a construção do enfeite é igual a:

$V = V_{\text{bloco cúbico}} - V_{\text{cubo}} - 6 \cdot V_{\text{prisma}}$

$V = 25^3 - 15^3 - 6 \cdot (15 \cdot 15 \cdot 5)$

$V = 15625 - 3375 - 6 \cdot 1125$

$V = 12250 - 6750$

$V = 5500\ \text{cm}^3$

Dessa forma, o percentual do bloco de madeira que permaneceu no enfeite após a conclusão deste foi de:

$$\frac{V}{V_{\text{bloco cúbico}}} = \frac{5500}{15625} = 0{,}352 = 35{,}2\%$$

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas o volume dos prismas de base quadrada que foram retirados. Assim, obteve:

$$\frac{25^3 - 6 \cdot (15 \cdot 15 \cdot 5)}{25^3} = \frac{15625 - 6750}{15625} = \frac{8875}{15625} = 0{,}568 = 56{,}8\%$$

d)(F) Possivelmente, o aluno comparou o volume do cubo de 15 cm de aresta com o volume de madeira que permaneceu após a fabricação do enfeite. Assim, obteve:

$$\frac{3375}{5500} \cong 0{,}614 = 61{,}4\%$$

e)(F) Possivelmente, o aluno calculou o percentual do bloco de madeira que foi descartado durante a construção do enfeite. Assim, obteve:

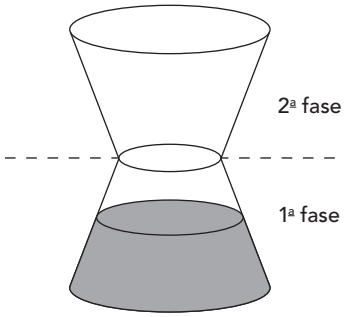
$$\frac{15^3 + 6 \cdot (15 \cdot 15 \cdot 5)}{25^3} = \frac{3375 + 6750}{15625} = \frac{10125}{15625} = 0{,}648 = 64{,}8\%$$

167. Resposta correta: B

C 5 H 20

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que, tanto na primeira fase quanto na segunda, a altura atingida pela água tende a ser maior que o volume de água presente no recipiente, desconsiderando que, na segunda fase, o recipiente está alargando.

b)(V) Ao observar a imagem a seguir, percebe-se que, na primeira fase, a altura atingida pela água, durante o enchimento, tende a superar o volume de água presente no recipiente, visto que o recipiente está afilando, enquanto, na segunda fase, o volume de água presente no recipiente, com o tempo, tende a superar a altura atingida pela água, visto que o recipiente está alargando.



c) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou o gráfico do volume de água presente no recipiente em função da altura atingida pela água despejada.

d)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a razão entre a altura atingida pela água e o volume de água presente no recipiente é sempre constante, independentemente da fase considerada.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que, tanto na primeira fase quanto na segunda, a altura atingida pela água tende a ser menor que o volume de água presente no recipiente, desconsiderando que, na primeira fase, o recipiente está afilando.

168. Resposta correta: C

C 5 H 20

a) (F) Possivelmente, o aluno percebeu que quando uma grandeza cresce a outra decresce, mas considerou, de forma equivocada, que o decrescimento se dá de forma linear.

b)(F) Possivelmente, o aluno considerou, de forma equivocada, que as grandezas **p** e V são diretamente proporcionais.

c) (V) As grandezas **p** e V são inversamente proporcionais, e, como **n**, R e T são constantes, tem-se pV = constante. Dessa forma, o gráfico deve ser o ramo decrescente de uma hipérbole equilátera no primeiro quadrante.

d)(F) Possivelmente, o aluno percebeu que quando uma grandeza cresce a outra decresce, mas considerou, de forma equivocada, que o decrescimento se dá na forma de uma função quadrática.

e)(F) Possivelmente, o aluno considerou, de forma equivocada, que quando uma grandeza cresce a outra também cresce. Além disso, considerou que esse crescimento se dá na forma de uma função quadrática.

169. Resposta correta: C

C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e fez $Id_H = 16 \cdot 0{,}69 + 31 \Rightarrow Id_H = 11{,}04 + 31 = 42{,}04$. Dessa forma, concluiu equivocadamente que a idade canina de 8 anos equivale a 42 anos da idade humana.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a idade humana equivalente à idade canina é igual a sete vezes a idade cronológica. Portanto, concluiu equivocadamente que a idade canina de 8 anos equivale a $7 \cdot 8 = 56$ anos da idade humana.

c) (V) Utilizando a fórmula indicada, tem-se $Id_H = 16 \cdot \ln 8 + 31 \Rightarrow Id_H = 16 \cdot \ln 2^3 + 31$. Pelas propriedades de logaritmo, conclui-se que:

$Id_H = 16 \cdot \ln 8 + 31$

$Id_H = 16 \cdot \ln 2^3 + 31$

$Id_H = 16 \cdot 3 \cdot \ln 2 + 31$

$Id_H = 48 \cdot \ln 2 + 31$

$Id_H = 48 \cdot 0{,}69 + 31$

$Id_H = 33{,}12 + 31 = 64{,}12$

Portanto, a idade canina de 8 anos equivale a 64 anos da idade humana.

d) (F) Possivelmente, o aluno aplicou equivocadamente as propriedades de logaritmo, fazendo:

$Id_H = 16 \cdot \ln 8 + 31$

$Id_H = 16 \cdot \ln (4 \cdot 2) + 31$

$Id_H = 16 \cdot 4 \cdot \ln 2 + 31$

$Id_H = 64 \cdot 0{,}69 + 31$

$Id_H = 44{,}16 + 31 = 75{,}16$

Dessa forma, concluiu equivocadamente que a idade canina de 8 anos equivale a 75 anos da idade humana.

e) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou o logaritmo natural e simplesmente o substituiu pela idade cronológica do cão. Assim, concluiu equivocadamente que a idade canina de 8 anos equivale a $16 \cdot 8 + 31 = 128 + 31 = 159$ anos da idade humana.

170. Resposta correta: B

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a área total da superfície do octaedro regular. Assim, obteve:

$A_T = 2a^2\sqrt{3} = 2 \cdot (0{,}3)^2 \cdot 1{,}7 = 2 \cdot 0{,}09 \cdot 1{,}7 = 0{,}306\ m^2 = 30{,}6\ dm^2$

Dessa forma, concluiu que o valor gasto para pintar a parte interna de uma luminária desse modelo é:

$30{,}6 \cdot R\$\ 0{,}25 = R\$\ 7{,}65$

b) (V) Para obter a área da região a ser pintada A_{RP}, deve-se calcular a diferença entre a área de oito triângulos equiláteros congruentes de lado medindo 30 cm e a área de quatro triângulos equiláteros congruentes de lado medindo 20 m. Assim, calcula-se:

$$A_{RP} = 8 \cdot \left(\frac{30^2\sqrt{3}}{4}\right) - 4 \cdot \left(\frac{20^2\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$A_{RP} = 1\,800\sqrt{3} - 400\sqrt{3}$$

$$A_{RP} = 1\,400\sqrt{3}$$

$A_{RP} = 1\,400 \cdot 1{,}7$

$A_{RP} = 2\,380\ cm^2$

$A_{RP} = 23{,}8\ dm^2$

Assim, conclui-se que o valor gasto para pintar a parte interna de uma luminária desse modelo é:

$23{,}8 \cdot R\$\ 0{,}25 = R\$\ 5{,}95$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a área da parte superior da luminária formada por quatro triângulos equiláteros congruentes de lado medindo 3 dm e obteve $4 \cdot \left(\frac{3^2 \cdot \sqrt{3}}{4}\right) = 9 \cdot 1{,}7 = 15{,}3\ dm^2$. Assim, concluiu que o valor gasto para pintar a parte interna de uma luminária desse modelo é $15{,}3 \cdot R\$\ 0{,}25 \cong R\$\ 3{,}83$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a área total da superfície da pirâmide de arestas medindo 20 cm e obteve:

$A_T = 2a^2\sqrt{3} = 2 \cdot (0{,}2)^2 \cdot 1{,}7 = 2 \cdot 0{,}04 \cdot 1{,}7 = 0{,}136\ m^2 = 13{,}6\ dm^2$

Assim, concluiu que o valor gasto para pintar uma luminária desse modelo é $13{,}6 \cdot R\$\ 0{,}25 = R\$\ 3{,}40$.

e)(F) Possivelmente, o aluno calculou a área da parte inferior da luminária, entretanto se equivocou e calculou a diferença entre a área de quatro triângulos equiláteros congruentes de lado medindo 0,3 m e a área de quatro triângulos equiláteros congruentes de lado medindo 0,2 m. Assim, obteve:

$$4 \cdot \left(\frac{3^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \right) - 4 \cdot \left(\frac{2^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \right) = 9\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 5\sqrt{3} = 5 \cdot 1{,}7 = 8{,}5 \text{ dm}^2$$

Assim, concluiu que o valor gasto para pintar a parte interna de uma luminária desse modelo é 8,5 · R$ 0,25 ≅ R$ 2,13.

171. Resposta correta: D

C 7 H 28

a)(F) Possivelmente, o aluno se confundiu e calculou a probabilidade de se escolher uma marca classificada como conforme, sabendo que ela apresenta custo acima da mediana. Assim, obteve $\frac{2}{3}$.

b)(F) Possivelmente, o aluno se confundiu e calculou a probabilidade de se escolher uma marca com custo de compra acima da mediana. Assim, obteve $\frac{9}{19}$.

c)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a probabilidade de se escolher uma marca classificada como não conforme. Assim, obteve $\frac{7}{19}$.

d)(V) Considere os seguintes eventos.

A: selecionar uma marca classificada como não conforme;

B: selecionar uma marca cujo preço está acima da mediana, ou seja, acima de R$ 120,00.

De acordo com a tabela fornecida, verifica-se que as marcas F, N e Q foram classificadas como não conforme e apresentam custo de compra acima de R$ 120,00. Dessa forma, $P(A \cap B) = \frac{3}{19}$. Além disso, verifica-se que as marcas B, C, D, F, G, N, Q, R e S apresentam custo de compra acima de R$ 120,00. Assim, $P(B) = \frac{9}{19}$.

Portanto, conclui-se que a probabilidade de uma marca selecionada ter sido classificada como não conforme, sabendo que ela apresenta custo de compra acima da mediana, é:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{19}}{\frac{9}{19}} = \frac{3}{\cancel{19}} \cdot \frac{\cancel{19}}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

e)(F) Possivelmente, o aluno se confundiu e calculou a probabilidade de se escolher uma marca classificada como não conforme e cujo custo de compra está acima da mediana. Assim, obteve $\frac{3}{19}$.

172. Resposta correta: D

C 2 H 8

a)(F) Possivelmente, o aluno percebeu que o triângulo $C_1C_2C_3$ é equilátero com lado medindo 1 m e equivocou-se ao calcular a área do triângulo, em vez de calcular a área da zona R, obtendo $A_{\Delta C_1C_2C_3} = \frac{l^2\sqrt{3}}{4} = \frac{1^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

b)(F) Possivelmente, o aluno percebeu que o triângulo $C_1C_2C_3$ é equilátero com lado medindo 1 m e que os ângulos internos desse triângulo medem 60°, o que corresponde a $\frac{1}{6}$ de 360°. Assim, calculou a área de um setor circular, obtendo $\frac{\pi r^2}{6} = \frac{\pi \cdot 1^2}{6} = \frac{\pi}{6}$.

c)(F) Possivelmente, o aluno percebeu que o triângulo $C_1C_2C_3$ é equilátero com lado medindo 1 m e que os ângulos internos desse triângulo medem 60°, o que corresponde a $\frac{1}{6}$ de 360°. Assim, calculou a área dos três setores circulares, obtendo:

$$3 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}.$$

d)(V) Percebe-se que o triângulo $C_1C_2C_3$ é equilátero com lado medindo 1 m. Dessa forma, os ângulos internos desse triângulo medem 60°, o que corresponde a $\frac{1}{6}$ de 360°. Assim, para obter a área da zona R, deve-se somar a área dos três setores circulares e subtrair o dobro da área do triângulo equilátero $C_1C_2C_3$, visto que essa área é contabilizada três vezes. Portanto, calcula-se:

$$3 \cdot \left(\frac{\pi r^2}{6} \right) - 2 \cdot \left(\frac{l^2\sqrt{3}}{4} \right) =$$

$$3 \cdot \left(\frac{\pi \cdot 1^2}{6}\right) - 2 \cdot \left(\frac{1^2 \cdot \sqrt{3}}{4}\right) =$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} =$$

$$\frac{\pi - \sqrt{3}}{2}$$

e)(F) Possivelmente, o aluno percebeu que o triângulo $C_1C_2C_3$ é equilátero com lado medindo 1 m e que os ângulos internos desse triângulo medem 60°, o que corresponde a $\frac{1}{6}$ de 360°. Assim, calculou a área dos três setores circulares e obteve $\frac{\pi}{2}$. Entretanto, ao observar que a área do triângulo equilátero $C_1C_2C_3$ foi contabilizada três vezes, equivocou-se e excluiu três vezes a área desse triângulo, obtendo $3 \cdot \left(\frac{\pi r^2}{6}\right) - 3 \cdot \left(\frac{l^2\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{2\pi - 3\sqrt{3}}{4}$.

173. Resposta correta: B

C 7 H 27

a)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a média aritmética entre os percentuais de variação de todos os estados brasileiros e tomou o módulo do resultado encontrado. Assim, obteve 1,7%.

b)(V) A quantidade de estados brasileiros que teriam maiores chances de apresentar crescimento no período considerado é par. Dessa forma, a mediana é dada pela média aritmética dos dois termos centrais. Ao organizar os dados apresentados em ordem crescente, obtém-se a sequência 0,4%; 0,9%; 1,2%; 1,9%; 2,1%; 5,5%; 6,9%; 11,3%. Assim, conclui-se que a mediana é dada pela média aritmética entre os termos centrais, 1,9 e 2,1, ou seja, a mediana é $\frac{1,9\% + 2,1\%}{2} = \frac{4\%}{2} = 2\%$.

c)(F) Possivelmente, o aluno não considerou o percentual de crescimento correspondente ao estado de Santa Catarina. Assim, obteve a sequência 0,4%; 0,9%; 1,2%; 2,1%; 5,5%; 6,9%; 11,3%. Como a quantidade de termos da sequência é ímpar, concluiu que a mediana é igual ao termo central, ou seja, 2,1%.

d)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a média aritmética entre os percentuais dos estados que poderiam apresentar crescimento. Assim, obteve:

$$\frac{0,4\% + 0,9\% + 1,2\% + 1,9\% + 2,1\% + 5,5\% + 6,9\% + 11,3\%}{8} = \frac{30,2\%}{8} \cong 3,8\%$$

e)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a mediana como sendo a média aritmética entre o maior e o menor percentual apresentados entre os estados brasileiros que poderiam apresentar crescimento. Assim, obteve $\frac{0,4\% + 11,3\%}{2} = \frac{11,7\%}{2} = 5,9\%$.

174. Resposta correta: D

C 4 H 16

a)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao relacionar as grandezas, considerando $\frac{R \cdot L}{A} = k$. Além disso, não converteu o comprimento L_2 de metro para centímetro. Assim, obteve:

$$\frac{5,6 \cdot 10^{-5} \cdot 28}{3,5} = \frac{R_2 \cdot 1,92}{2,1} \Rightarrow R_2 = 4,9 \cdot 10^{-4} \text{ ohm}$$

b)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao relacionar as grandezas, considerando $\frac{R \cdot L}{A} = k$. Assim, calculou:

$$\frac{5,6 \cdot 10^{-5} \cdot 28}{3,5} = \frac{R \cdot 192}{2,1} \Rightarrow R = 4,9 \cdot 10^{-6} \text{ ohm}$$

c)(F) Possivelmente, o aluno identificou corretamente a relação entre as grandezas, mas se confundiu ao transformar o comprimento L_2 de metro para centímetro e considerou que 1,92 m = 1 920 cm. Assim, calculou:

$$\frac{5,6 \cdot 10^{-5} \cdot 3,5}{28} = \frac{R_2 \cdot 2,1}{1920} \Rightarrow R_2 = 6,4 \cdot 10^{-3} \text{ ohm}$$

d)(V) De acordo com o texto, para a Segunda Lei de Ohm, a resistência elétrica (R) é diretamente proporcional ao comprimento (L) e inversamente proporcional à área secional (A) do fio condutor. Desse modo, conclui-se que a relação entre as três grandezas é expressa por $\frac{R \cdot A}{L} = k$, em que **k** é a constante de proporcionalidade, chamada de resistividade elétrica. Considere que o índice 1 se refere ao fio condutor de níquel que tem 28 cm de comprimento e área secional de 3,5 cm^2, e que o índice 2 se refere ao fio de níquel com 1,92 m de comprimento e área secional de 2,1 cm^2. Como ambos os fios são de níquel e a resistividade elétrica **k** é uma característica intrínseca a qualquer material, conclui-se:

$$\frac{R_1 \cdot A_1}{L_1} = \frac{R_2 \cdot A_2}{L_2}$$

$$\frac{5,6\cdot10^{-5}\ \text{ohm}\cdot3,5\ \text{cm}^2}{28\ \text{cm}}=\frac{R\cdot2,1\text{cm}^2}{192\ \text{cm}}$$

$$\frac{56\cdot10^{-6}}{28}=\frac{R\cdot2,1}{192\cdot3,5}$$

$$2\cdot10^{-6}=\frac{R\cdot3}{192\cdot5}$$

$$2\cdot10^{-6}=\frac{R}{64\cdot5}$$

$$R=640\cdot10^{-6}$$

$$R=6,4\cdot10^{-4}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno identificou corretamente a relação entre as grandezas, mas não converteu o comprimento L_2 de metro para centímetro. Assim, calculou:

$$\frac{5,6\cdot10^{-5}\cdot3,5}{28}=\frac{R_2\cdot2,1}{1,92}\Rightarrow R_2=6,4\cdot10^{-6}\ \text{ohm}$$

175. Resposta correta: C

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou o comprimento da linha poligonal. Assim, obteve:

$AP_1 + P_1P_2 + P_2P_3 + P_3P_4 + P_4P_5 + P_5P_6 + P_6P_7 + P_7B = 2000\ \text{m} = 2,0\ \text{km}$

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou o deslocamento vertical (d_V) e o horizontal (d_H), obtendo:

$d_V = P_1P_2 + P_3P_4 + P_5P_6 - P_7B = 300 + 550 + 150 - 200 = 800\ \text{m}$

$d_H = -AP_1 + P_2P_3 + P_4P_5 + P_6P_7 = -100 + 50 + 200 + 450 = 600\ \text{m}$

Assim, concluiu que o comprimento mínimo do túnel é dado pela soma desses deslocamentos, ou seja:

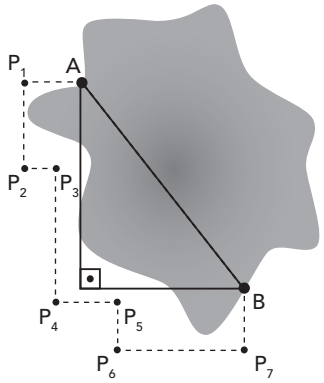
$800 + 600 = 1400\ \text{m} = 1,4\ \text{km}$

c) (V) Percebe-se que o deslocamento vertical (d_V) e o horizontal (d_H) são dados por:

$d_V = P_1P_2 + P_3P_4 + P_5P_6 - P_7B = 300 + 550 + 150 - 200 = 800\ \text{m}$

$d_H = -AP_1 + P_2P_3 + P_4P_5 + P_6P_7 = -100 + 50 + 200 + 450 = 600\ \text{m}$

Assim, tem-se o seguinte triângulo retângulo.



Dessa forma, aplicando-se o Teorema de Pitágoras, obtém-se:

$AB^2 = 600^2 + 800^2 \Rightarrow AB^2 = 1\,000\,000\ \text{m} \Rightarrow AB = 1\,000\ \text{m} = 1,0\ \text{km}$

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e interpretou que o menor comprimento é igual ao deslocamento vertical, ou seja, $P_1P_2 + P_3P_4 + P_5P_6 - P_7B = 300 + 550 + 150 - 200 = 800\ \text{m} = 0,8\ \text{km}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e interpretou que o menor comprimento é igual ao deslocamento horizontal, ou seja, $-AP_1 + P_2P_3 + P_4P_5 + P_6P_7 = -100 + 50 + 200 + 450 = 600\ \text{m} = 0,6\ \text{km}$.

176. Resposta correta: C

C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou apenas a diferença entre o gasto energético do modo II e o do I. Assim, obteve $840 - 500 = 340$.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que, como os valores da inclinação e da velocidade do terceiro modo são próximos à metade dos valores do modo II, o gasto energético do terceiro modo seria igual à metade do gasto energético do modo II. Assim, obteve $\frac{840}{2} = 420$.

c) (V) Ao substituir os dados apresentados na tabela, obtém-se o seguinte sistema.

$$\begin{cases} 2a + 6b = 500 \\ 6a + 7b = 840 \end{cases}$$

Multiplicando a primeira equação do sistema por 3 e a segunda por –1, obtém-se:

$$\begin{cases} 6a + 18b = 1\,500 \\ -6a - 7b = -840 \end{cases} \Rightarrow 11b = 660 \Rightarrow b = \frac{660}{11} \Rightarrow b = 60$$

Substituindo o valor de **b** na primeira equação, tem-se:

$$2a + 6b = 500 \Rightarrow 2a + 6 \cdot 60 = 500 \Rightarrow 2a + 360 = 500 \Rightarrow 2a = 140 \Rightarrow a = \frac{140}{2} = 70$$

Sabe-se que, o gasto energético de uma caminhada é dado, em função da inclinação (i) e da velocidade (v), por E = 70i + 60v. Assim, no terceiro modo, o gasto energético, em quilocaloria, é de E = 70 · 3 + 60 · 4 = 210 + 240 = 450.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente os valores de **a** e **b**. Entretanto, equivocou-se ao substituir os valores da inclinação e da velocidade, invertendo a ordem. Assim, obteve E = 70 · 4 + 60 · 3 = 280 + 180 = 460.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a média aritmética entre o gasto energético do modo I e o do II. Assim, obteve $\frac{500 + 840}{2} = \frac{1340}{2} = 670$.

177. Resposta correta: C

C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno, ao observar que 20% dos participantes relataram ineficácia e que, entre eles, 40% receberam placebo, calculou $\frac{20\%}{40\%} = \frac{1}{2}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o total de participantes que receberam placebo foi 40% + 30% = 70%. Assim, ao observar que 20% relataram ineficácia, calculou $\frac{20\%}{70\%} = \frac{2}{7}$.

c) (V) Considere:

P(E): probabilidade de um participante ter relatado eficácia;

P(I): probabilidade de um participante ter relatado ineficácia;

P(P): probabilidade de um participante ter recebido placebo.

Dessa forma, de acordo com o enunciado, obtém-se:

20% relataram ineficácia: $P(I) = 20\% = 0,2 \Rightarrow P(E) = 1 - 0,2 = 0,8$

30% dos que relataram eficácia receberam placebo: $P(E \cap P) = 30\% \cdot 80\% = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24$

40% dos que relataram ineficácia receberam placebo: $P(I \cap P) = 40\% \cdot 20\% = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08$

Assim, a probabilidade de um participante ter recebido placebo é P(P) = 0,08 + 0,24 = 0,32. Portanto, a probabilidade de um participante selecionado ao acaso ter relatado ineficácia, sabendo que ele recebeu placebo, é de:

$$P(I \mid P) = \frac{P(I \cap P)}{P(P)} = \frac{0,08}{0,32} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o total de participantes que receberam placebo foi 40% + 30% = 70%. Assim, ao observar que 40% · 20% = 0,4 · 0,2 = 0,08 = 8% relataram ineficácia e receberam placebo, calculou $\frac{8\%}{70\%} = \frac{4}{35}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno, ao observar que 20% dos participantes relataram ineficácia e que, entre eles, 40% receberam placebo, calculou $20\% \cdot 40\% = 0,2 \cdot 0,4 = 0,08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$.

178. Resposta correta: E

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que A, B, C e D são os pontos médios dos catetos de 15 cm. Além disso, concluiu que a medida do lado do quadrado ABCD seria $\frac{15}{2} = 7,5$ cm.

b) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o Teorema de Pitágoras e calculou a medida do menor cateto do triângulo retângulo inicial, obtendo 8 cm. Além disso, equivocou-se e considerou que o lado do quadrado ABCD teria essa mesma medida.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a medida do menor cateto do triângulo retângulo inicial e obteve 8 cm. Entretanto, equivocou-se e considerou que o triângulo retângulo isósceles formado teria catetos de medidas iguais a 15 – 8 = 7 cm. Assim, concluiu que a medida do lado do quadrado ABCD é igual à medida da hipotenusa desse triângulo. Dessa forma, obteve:

$d = \sqrt{7^2 + 7^2} = \sqrt{2 \cdot 7^2} = 7\sqrt{2}$ cm

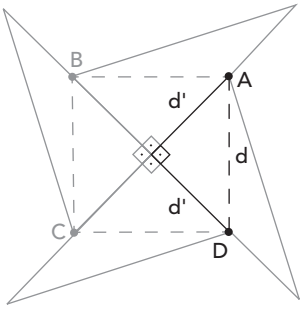
d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que A, B, C e D são os pontos médios dos catetos de 15 cm. Assim, concluiu que a medida do lado do quadrado ABCD é igual à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 7,5 cm. Dessa forma, obteve:

$d = \sqrt{7,5^2 + 7,5^2} = \sqrt{2 \cdot 7,5^2} = 7,5\sqrt{2}$ cm

e)(V) Considere **d** a medida do lado do quadrado ABCD e d' a medida do menor cateto do triângulo retângulo inicial. Assim, aplicando o Teorema de Pitágoras, obtém-se:

$17^2 = 15^2 + (d')^2 \Rightarrow d' = \sqrt{64} \Rightarrow d' = 8$ cm

Percebe-se que, ao traçar o segmento $\overline{AD}$, tem-se um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 8 cm e cuja hipotenusa equivale à medida **d** do lado do quadrado ABCD, conforme indicada na figura.



Dessa forma, aplicando novamente o Teorema de Pitágoras, obtém-se:

$d^2 = 8^2 + 8^2 \Rightarrow d = \sqrt{2 \cdot 8^2} \Rightarrow d = 8\sqrt{2}$ cm

179. Resposta correta: D

C 5 H 23

a)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que as retiradas não afetariam o volume de água presente na mistura. Assim, concluiu que, para se obter uma nova mistura a partir da inicial, com 90% de álcool, seria necessário e suficiente acrescentar uma quantidade (x), em mL, de álcool. Dessa forma, calculou:

$30 = 0{,}1 \cdot (40 + x) \Rightarrow 40 + x = 300 \Rightarrow x = 260$

Assim, concluiu que o número mínimo de realizações desse procedimento é $\frac{260}{10} = 26$.

b)(F) Possivelmente, o aluno interpretou que as quantidades restantes de água, após cada procedimento, formam uma progressão geométrica de razão $q = \frac{3}{4}$. Entretanto, equivocou-se ao considerar que o primeiro termo dessa progressão é $a_1 = 40$. Assim, utilizou a fórmula do termo geral e obteve $a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow a_n = 40 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$. Como a quantidade de água deve representar 10% do total da mistura, obteve:

$$40 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} = \frac{1}{10} \cdot 40 \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} = \frac{1}{10} \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} = 10^{-1} \Rightarrow (n-1) \cdot (-0{,}125) = -1 \Rightarrow n - 1 = 8 \Rightarrow n = 9$$

c)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a mistura possuía, inicialmente, 40 mL de água e que, a cada realização do procedimento, $\frac{3}{4}$ da quantidade inicial de água permaneciam na mistura. Assim, obteve:

$$40 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n} = \frac{1}{10} \cdot 40 \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{n} = \frac{1}{10} \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{n} = 10^{-1} \Rightarrow n \cdot (-0{,}125) = -1 \Rightarrow n = 8$$

d)(V) Analisa-se a variação da quantidade de água presente na mistura, visto que essa quantidade será apenas reduzida. De acordo com o enunciado, o álcool representa 25% da mistura. Dessa forma, conclui-se que a água representa os 75% restantes. Portanto, dos 40 mL da mistura, 30 mL são de água e 10 mL são de álcool. Assim, como 10 mL representam $\frac{1}{4}$ da mistura, conclui-se que, a cada retirada de 10 mL, serão retirados $\frac{1}{4}$ da quantidade inicial de água e $\frac{1}{4}$ da quantidade inicial de álcool e que, portanto, restarão $\frac{3}{4}$ de cada uma dessas quantidades. Considere **n** o número mínimo de realizações do procedimento para que haja apenas 10% de água na mistura, ou seja, 90% de álcool. Dessa forma, tem-se:

$$30 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n} = \frac{1}{10} \cdot 40 \Rightarrow 3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n} = \frac{1}{10} \cdot 4 \Rightarrow \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n} = \frac{1}{10} \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 10^{-1}$$

Aplicando o logaritmo decimal em ambos os membros da igualdade, obtém-se:

$(n+1) \cdot \log\left(\frac{3}{4}\right) = -\log 10$

$(n + 1) \cdot (\log 3 - \log 4) = -1$

$(n + 1) \cdot (\log 3 - \log 2^2) = -1$

$(n + 1) \cdot (\log 3 - 2 \cdot \log 2) = -1$

$(n + 1) \cdot (0{,}477 - 2 \cdot 0{,}301) = -1$

$(n + 1) \cdot (0{,}477 - 0{,}602) = -1$

$(n + 1) \cdot (-0{,}125) = -1$

$$n + 1 = \frac{1}{0{,}125}$$

$$n + 1 = \frac{1}{\frac{1}{8}} = 8$$

$n = 8 - 1$

$n = 7$

Portanto, o número mínimo de realizações desse procedimento é n = 7.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou 90% de 40 mL. Assim, concluiu que a mistura deverá possuir $0{,}9 \cdot 40 = 36$ mL de álcool. Dessa forma, concluiu, equivocadamente, que seria necessário acrescentar 36 – 10 = 26 mL de álcool à mistura, o que corresponde a, no mínimo, 3 acréscimos de 10 mL.

180. Resposta correta: A C 6 H 24

a) (V) Ao comparar os dois períodos analisados no gráfico, verifica-se que os índices de desmatamento foram reduzidos ou mantiveram-se constantes nos meses de outubro, fevereiro, março, abril e junho, enquanto os índices de degradação foram reduzidos ou mantiveram-se constantes nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, maio, junho e julho. Assim, tanto o índice de desmatamento como o de degradação foram reduzidos ou mantiveram-se constantes nos meses de outubro, fevereiro, março e junho, ou seja, em 4 meses.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas os meses em que o índice de desmatamento foi reduzido ou manteve-se constante. Assim, obteve outubro, fevereiro, março, abril e junho, ou seja, 5 meses.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou os meses em que o índice de desmatamento aumentou ou manteve-se constante. Assim, obteve agosto, setembro, novembro, dezembro, maio e julho, ou seja, 6 meses.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou os meses em que o índice de degradação aumentou ou manteve-se constante. Assim, obteve novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e junho, ou seja, 7 meses.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou os meses em que o índice de degradação foi reduzido ou manteve-se constante. Assim, obteve agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, maio, junho e julho, ou seja, 10 meses.